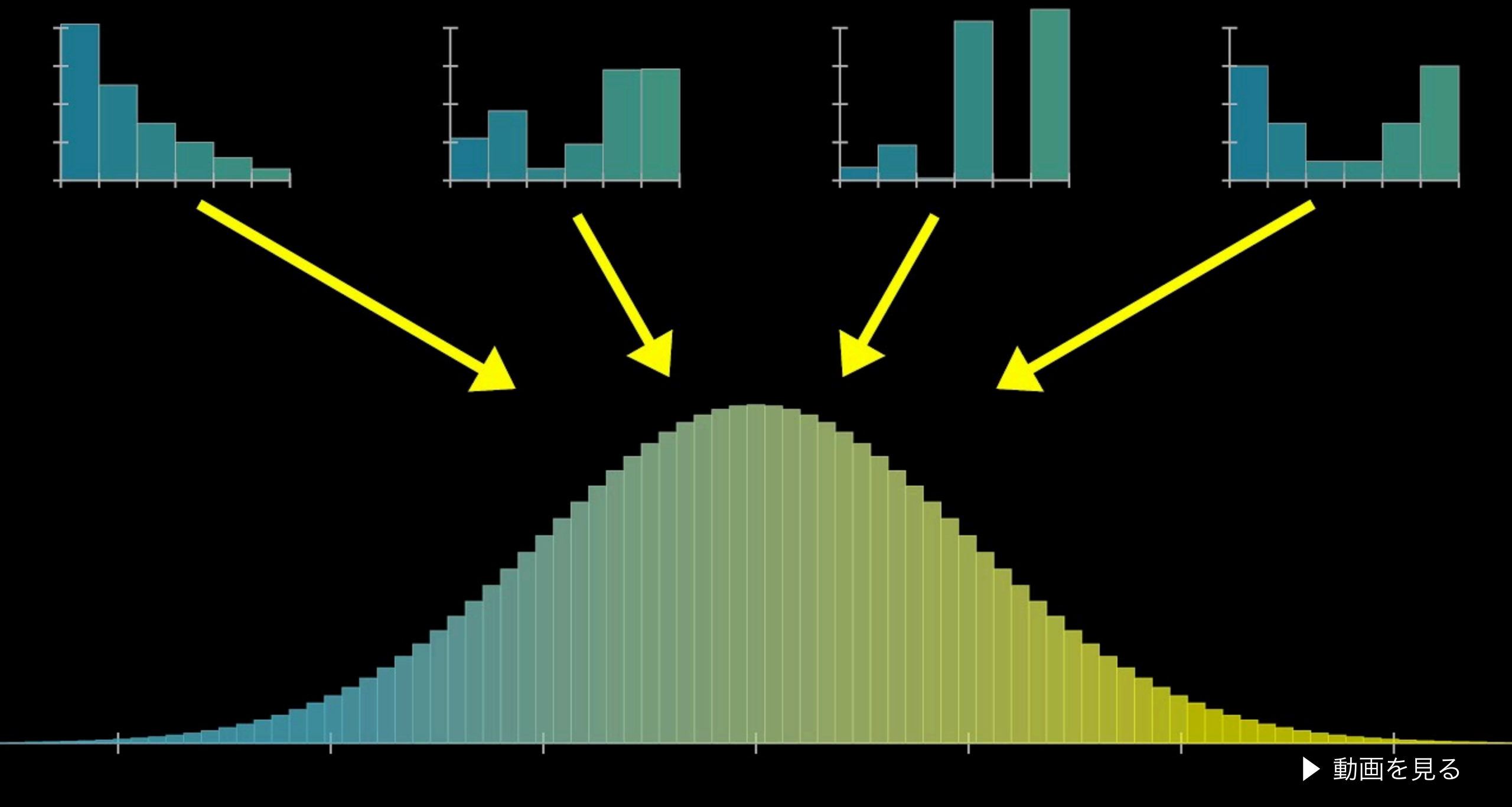

▶ 動画を見る

今日の3つ

中心極限定理

t分布

カイ二乗分布

中心極限定理

Central limit theorem

サイコロを、母集団のモデルにする

１　２　３　４　５　６

毎回、公平なサイコロを振る。
4回の出目を集めたら、1つの標本。

教科書 p.122

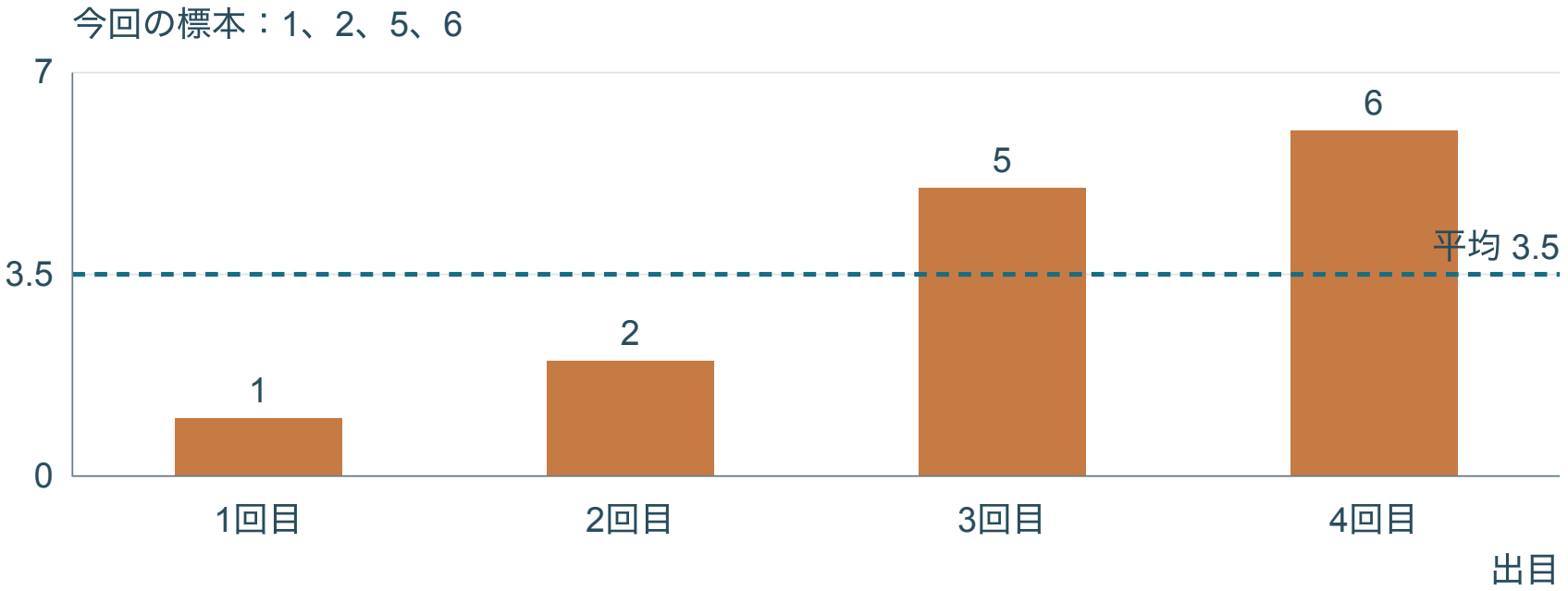
標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

教科書 p.122（脚注2）

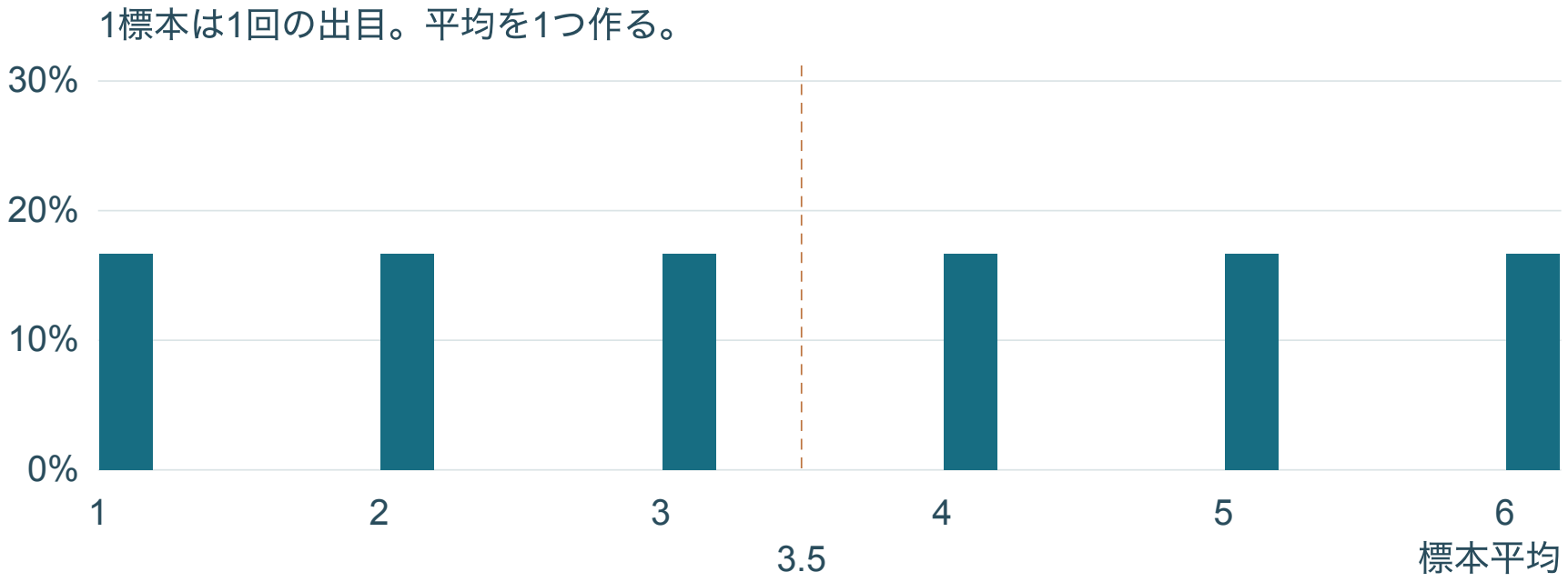
4回から、平均を1つ

$$\bar{x} = \frac{1}{4}(1+2+5+6) = 3.5$$



教科書 p.122（脚注2に代入）

1標本が1回なら

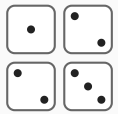
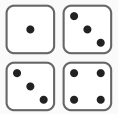


説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1組4回から、平均を1つ

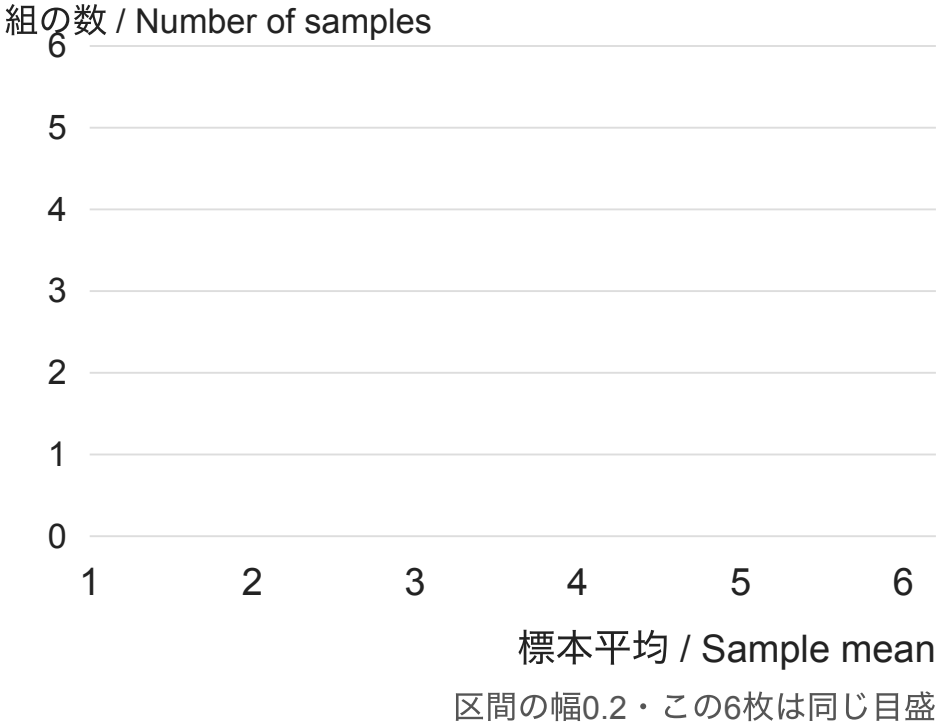
1箱＝1標本 / One box = one sample

A	B	C
平均 2.00	平均 2.75	平均 3.50
		

D	E	F
平均 4.25	平均 5.00	平均 3.50
		

6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

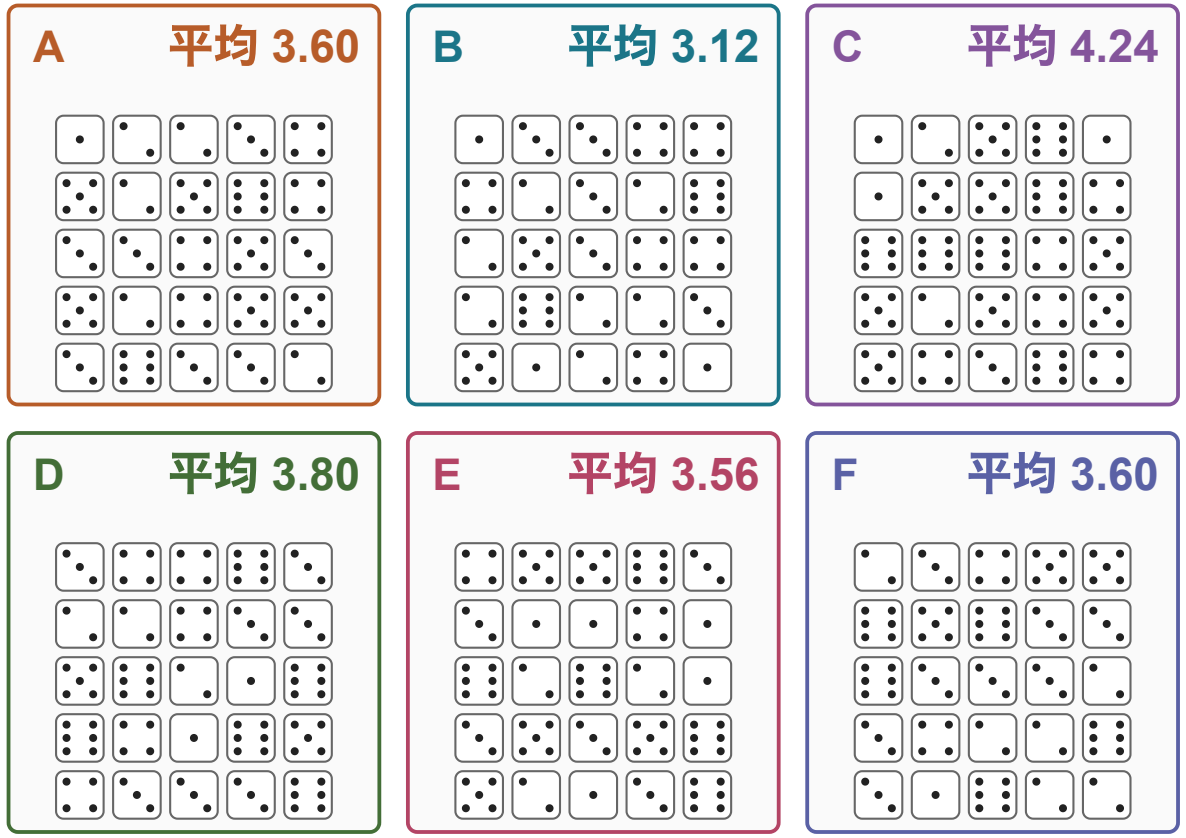


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

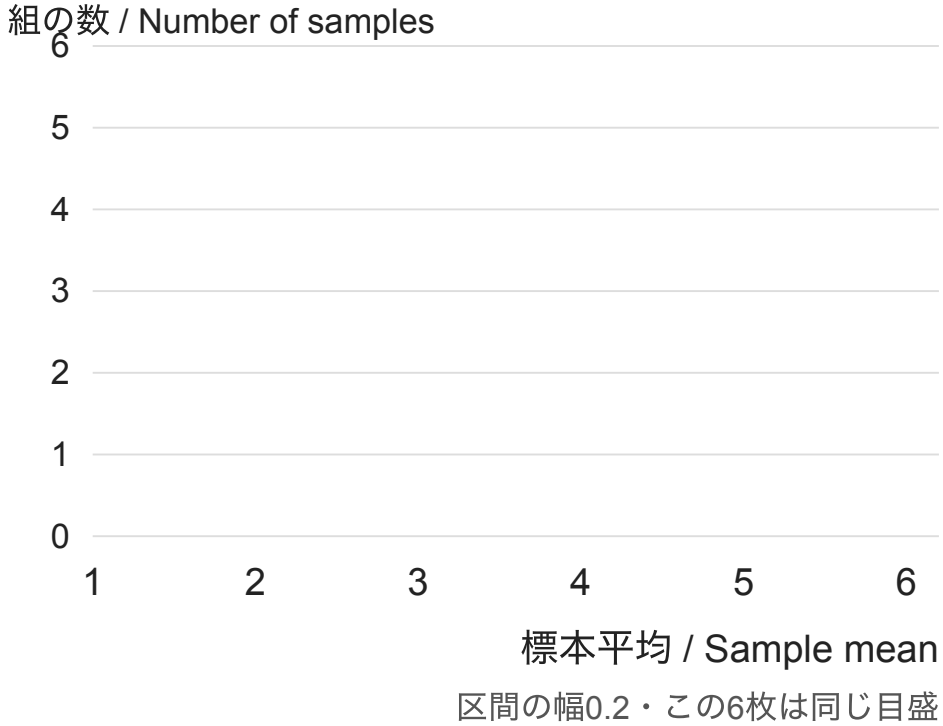
1組25回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample



6組から、6個の平均を作った

まだ、グラフには入れない

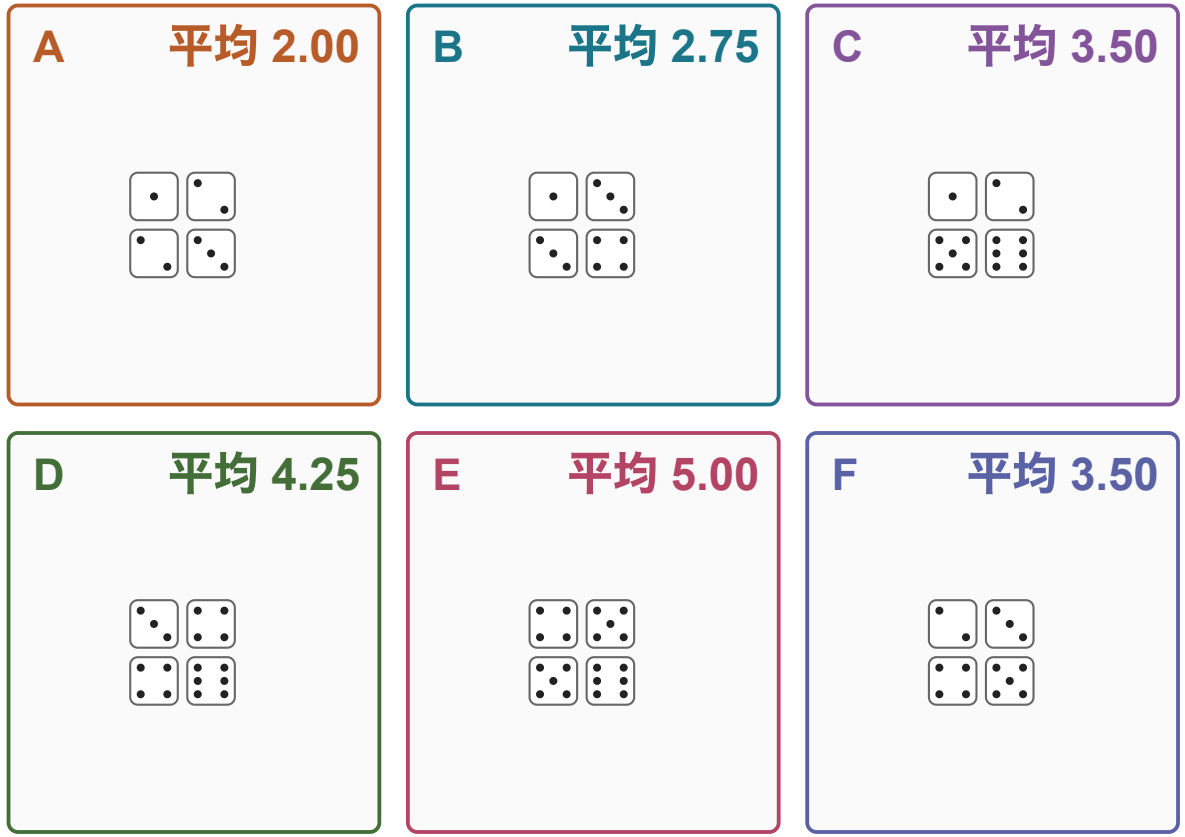


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

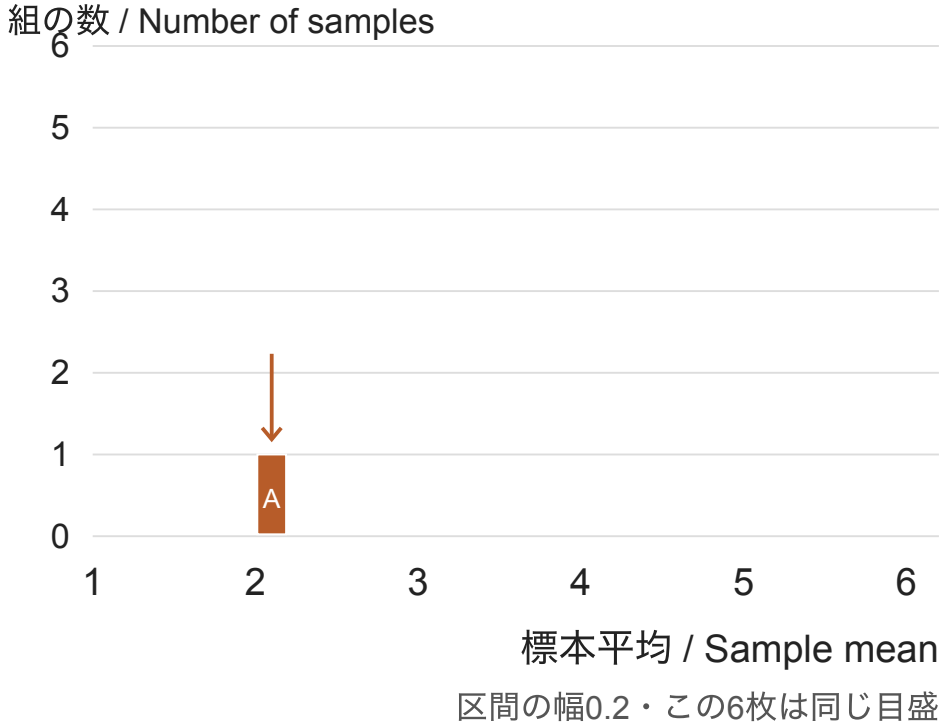
平均を1つ、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 2.00 を、1票入れる

出目4個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1

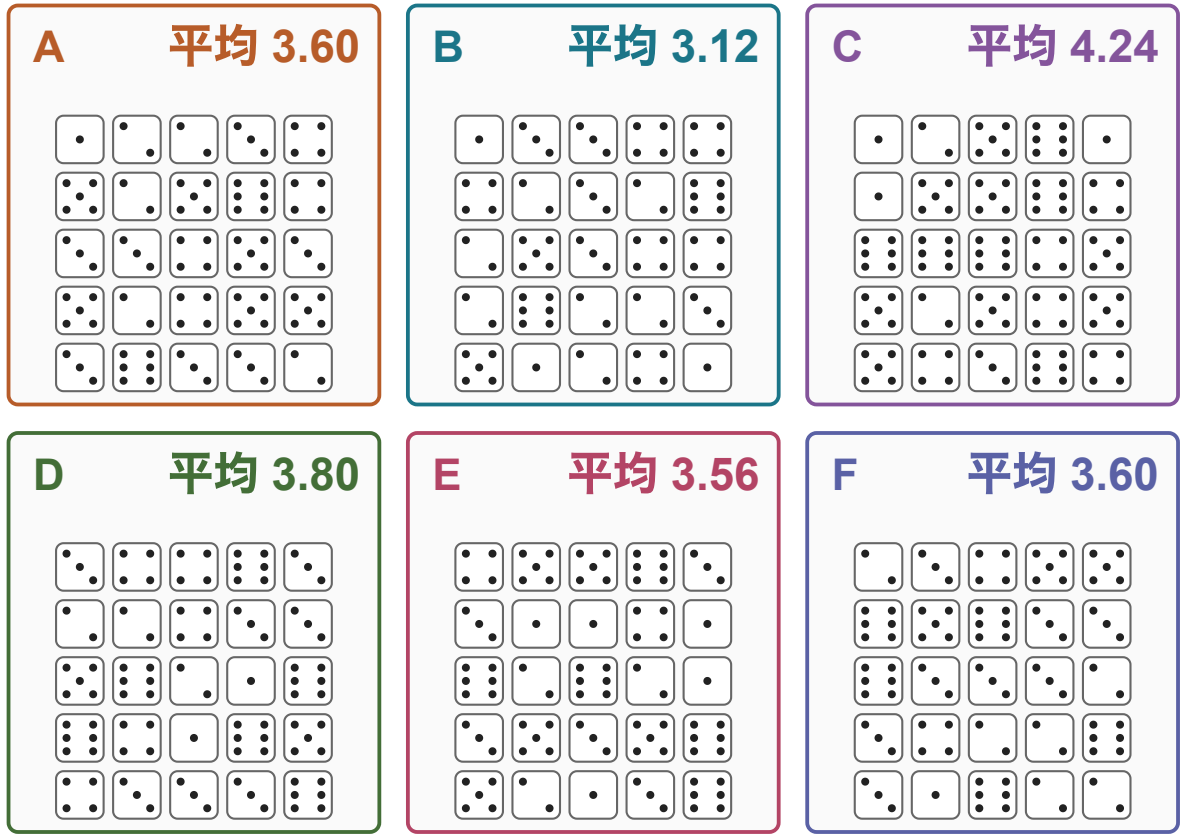


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

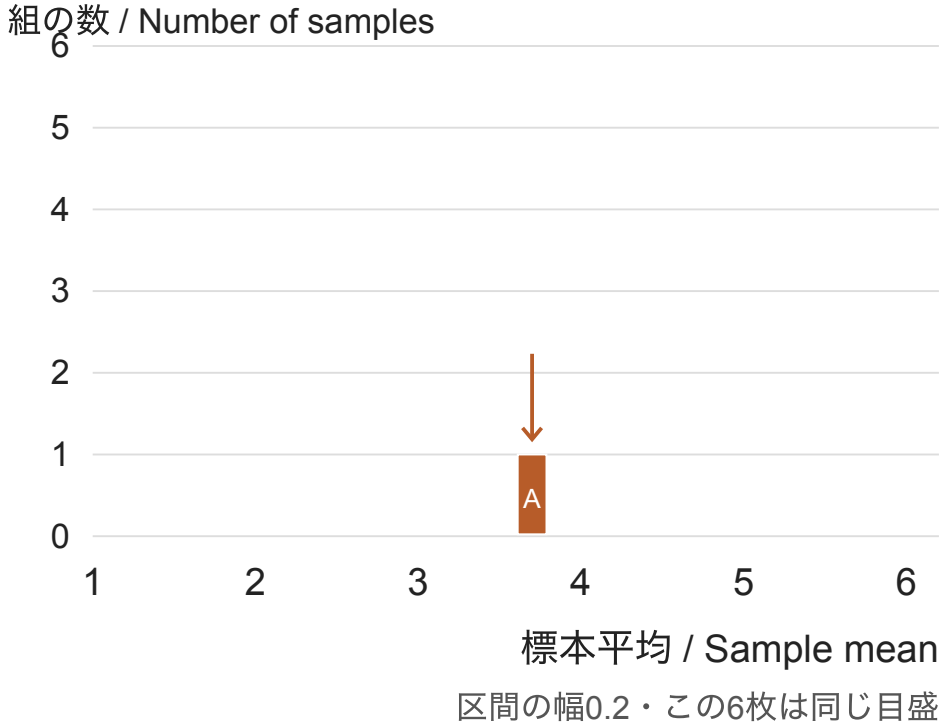
平均を1つ、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



Aの平均 3.60 を、1票入れる

出目25個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

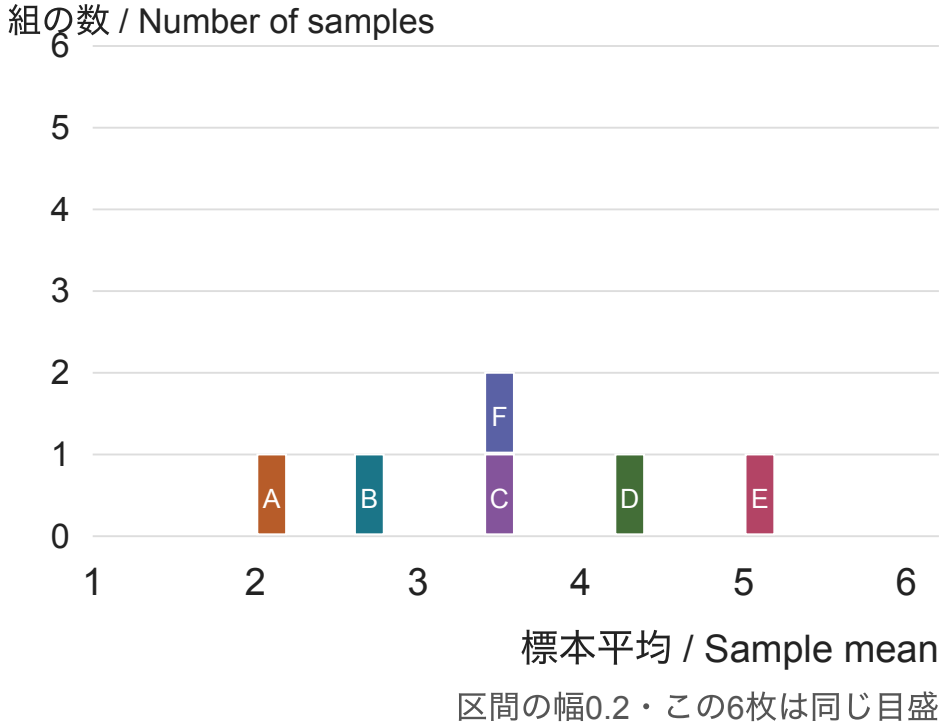
6組の平均を、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample

A 平均 2.00	B 平均 2.75	C 平均 3.50
D 平均 4.25	E 平均 5.00	F 平均 3.50

A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

出目の数ではなく、平均の数を数える

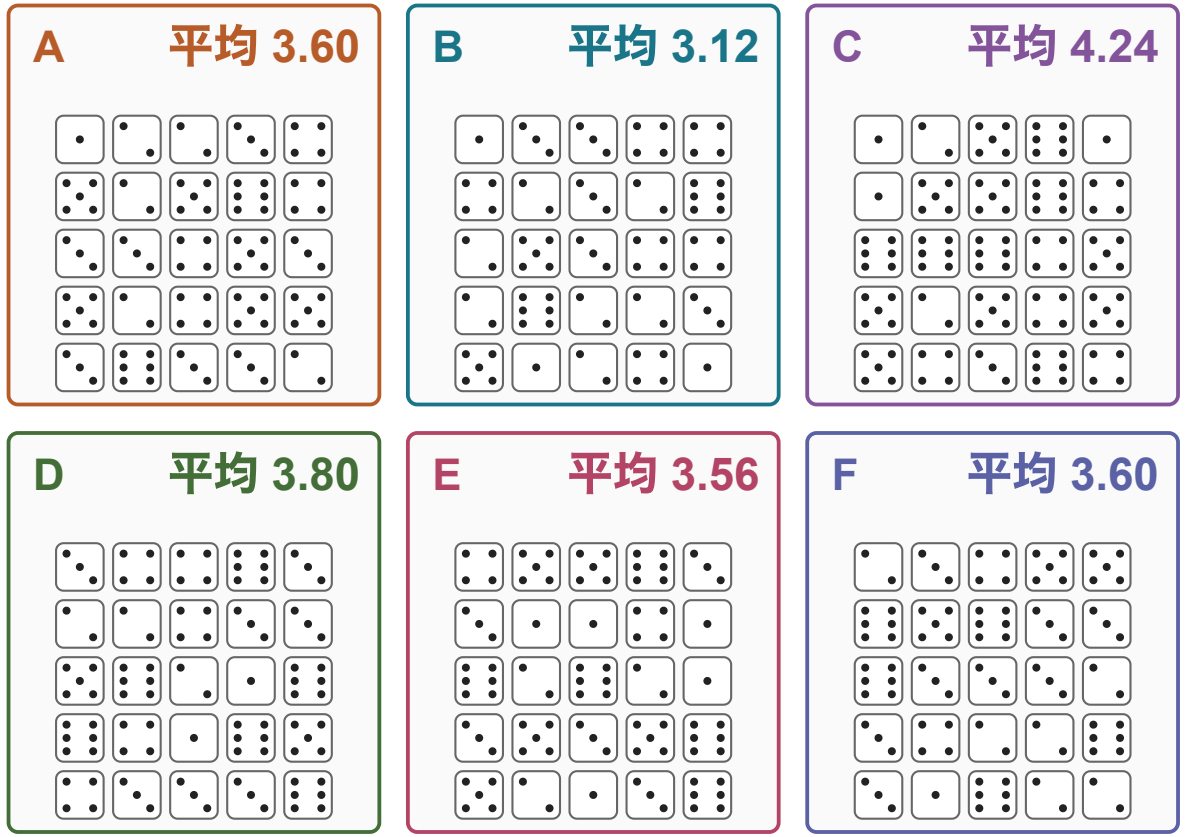


区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

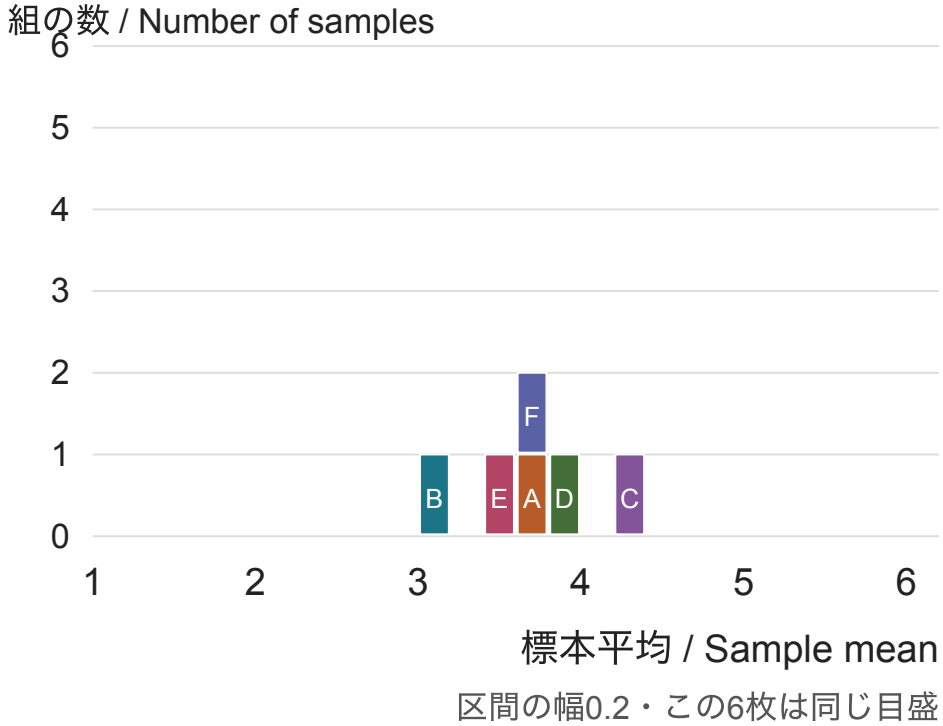
6組の平均を、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample



A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ

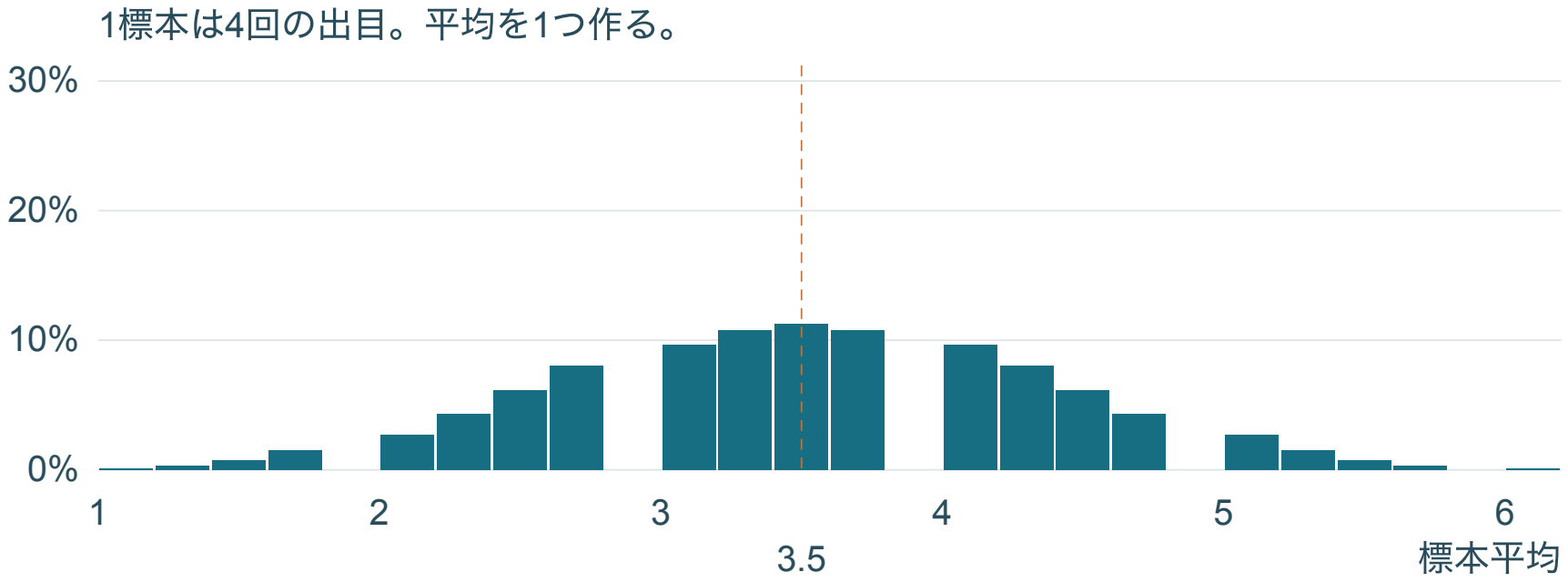
出目の数ではなく、平均の数を数える



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

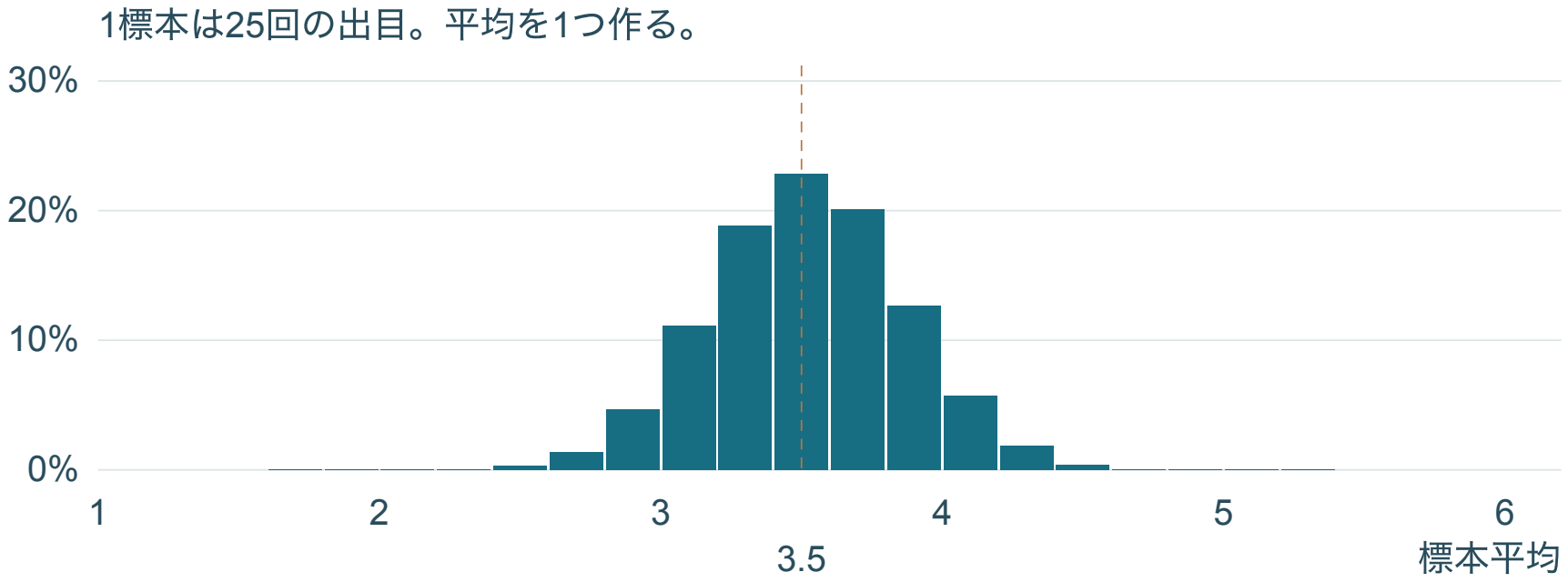
1標本が4回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

1標本が25回なら



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

元の出目は、1〜6のまま。

標本を大きくすると、

平均（へいきん）の分布がベル型に近づく。

独立・同じ分布・有限の分散（ぶんさん）を仮定。必要な標本の大きさは元の分布による。

教科書 p.122

母集団が正規分布なら

標本が小さくても、
標本平均は厳密に正規分布。

それ以外では、標本を大きくして近似。

教科書 p.122

自分たちで、平均を作る

予想 → 1組だけ → 1000組。

平均の広がりを比べよう。

余裕があれば、匿名の身長6個を母集団モデルにしてもよい。

やってみよう！

ガルトンのボードでも確かめる

教科書 p.122

前回：1人の値を、標準化する

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1人の値 X

Individual observation

個人の標準偏差 σ

SD of individual values

教科書 p.123（標準化を1個の値Xに適用・前回の復習）

今回は：標本平均を、標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

標本平均 $\bar{X}$

Sample mean

標本平均の標準偏差

SD of sample means

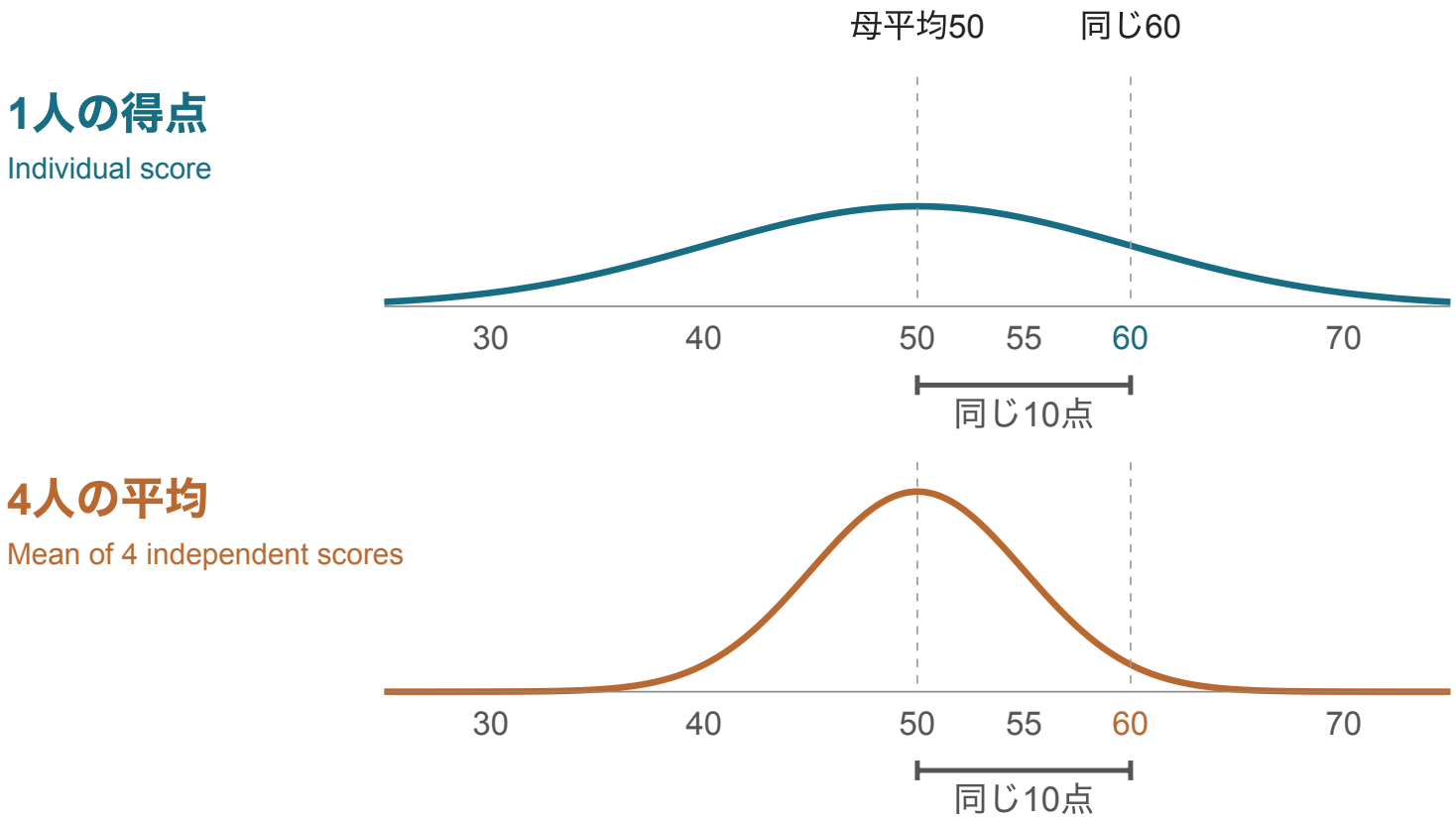
教科書 p.123（上段）

何を、何で割る？

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

教科書 p.123（上段）

同じ60点。平均との差は、どちらも10点



架空の正規母集団：母平均50点・母標準偏差10点。4人は独立に抽出。

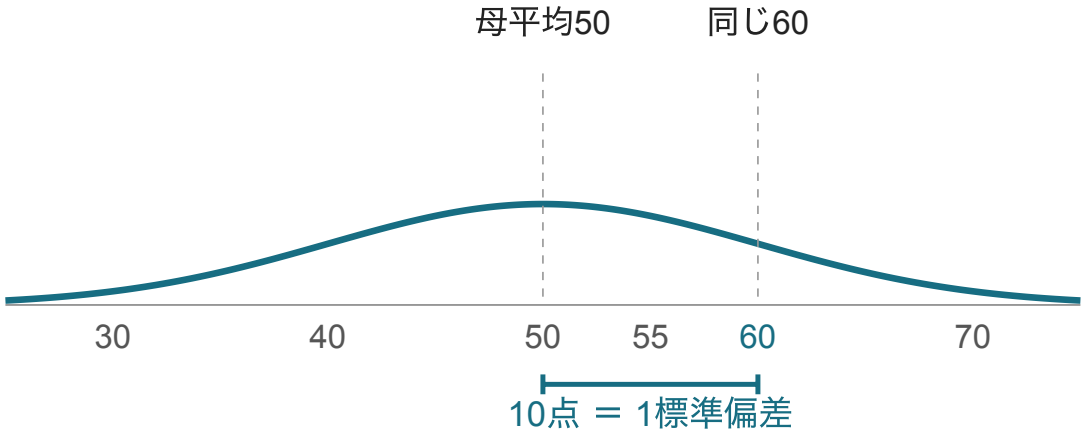
教科書 p.123（標準化の式に代入）

同じ10点は、標準偏差の何個分？

1人の得点

Individual score

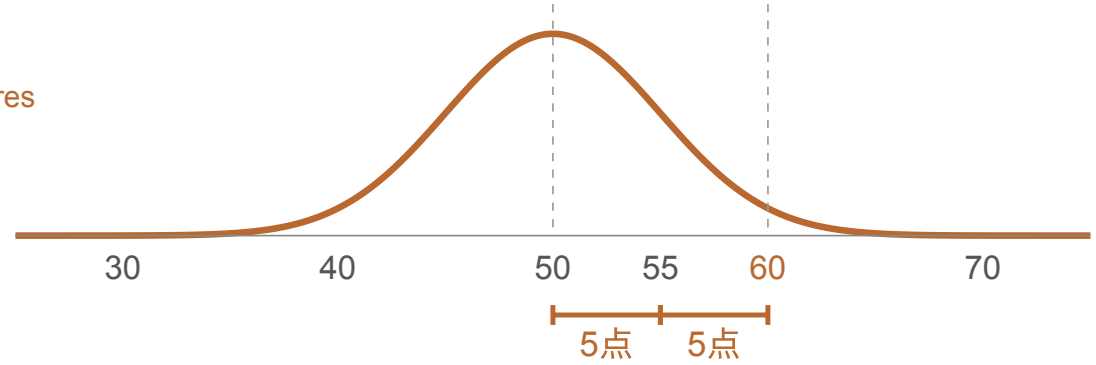
標準偏差 10点



4人の平均

Mean of 4 independent scores

標準偏差 5点

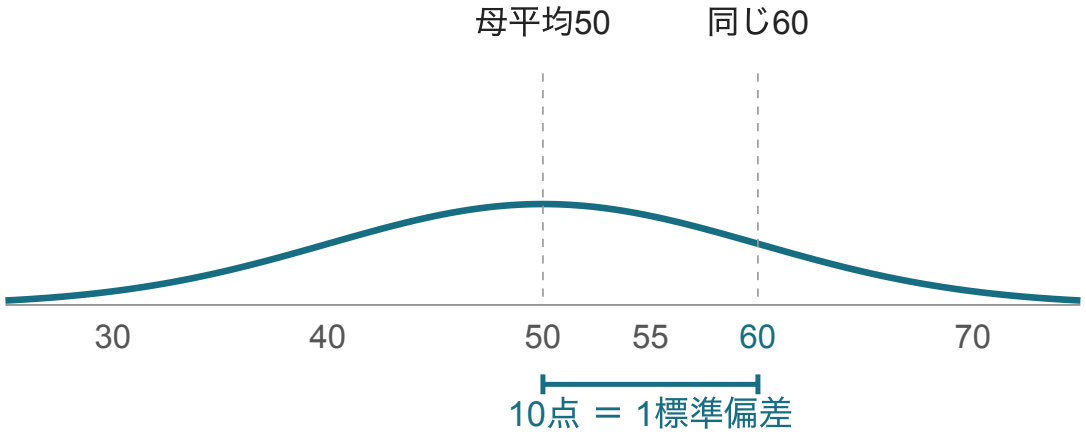


5点 × 2 ＝ 10点

$$4\text{人の平均の標準偏差} = \sqrt{\frac{100}{4}} = 5\text{点}$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

1人なら z=1、4人の平均なら z=2



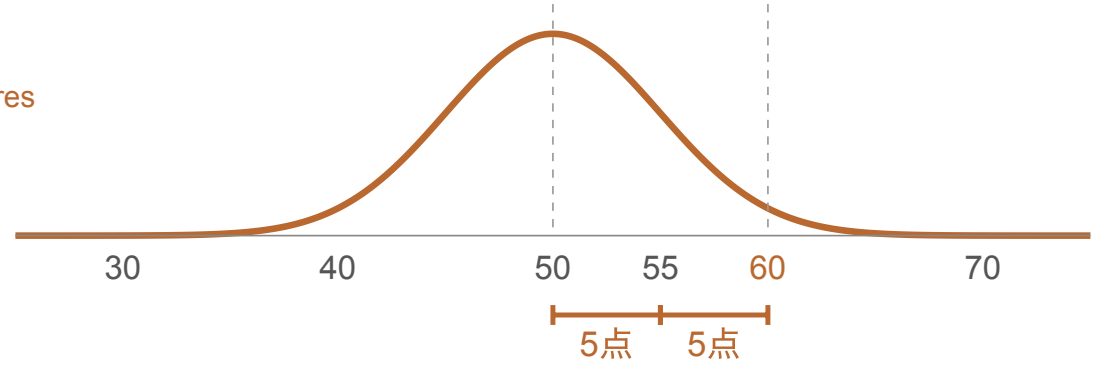
1人の得点

Individual score

標準偏差 10点

z = 1

標準偏差1個分



4人の平均

Mean of 4 independent scores

標準偏差 5点

z = 2

標準偏差2個分

5点 × 2 ＝ 10点

$$1\text{人の}60\text{点：}\quad z = \frac{60-50}{10} = 1$$

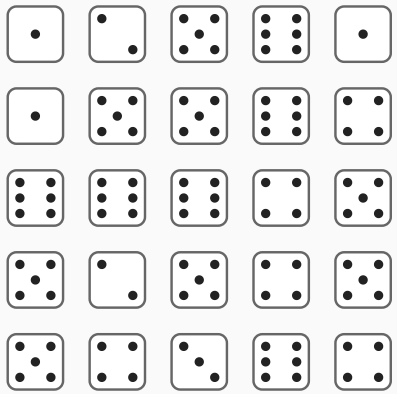
$$4\text{人の平均}60\text{点：}\quad z = \frac{60-50}{\sqrt{100/4}} = \frac{10}{5} = 2$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

やってみよう！ 1人と平均のZ ↗

母分散2.9167は、どこから？

C　　平均 4.24



$$\bar{x} = \frac{106}{25} = 4.24$$

今回の標本C：25回の平均

① 母平均 Population mean

$$\mu_x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

② 平均からのずれを、二乗 Squared deviations

出目	1	2	3	4	5	6
x−3.5	−2.5	−1.5	−0.5	0.5	1.5	2.5
二乗	6.25	2.25	0.25	0.25	2.25	6.25

③ 6つの二乗を足して、6で割る Population variance

$$\sigma_x^2 = \frac{6.25+2.25+0.25+0.25+2.25+6.25}{6}$$

$$= \frac{17.5}{6} \approx 2.9167$$

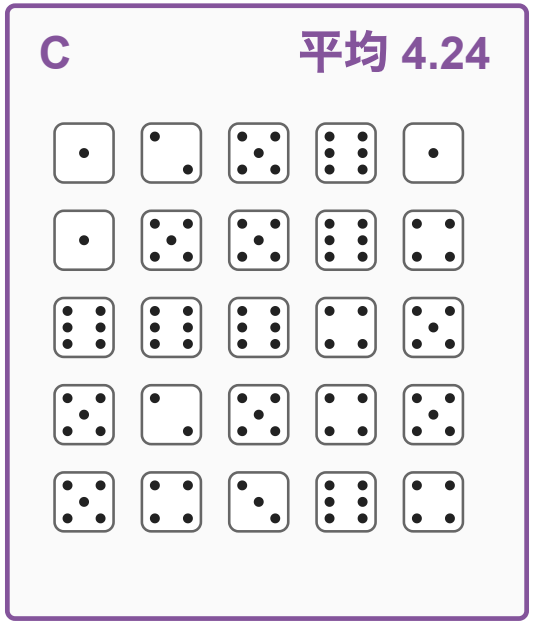
各出目は同じ確率1/6。母分散はこの6通りから計算する。
今回の25回の出目から推定した分散ではない。

教科書 p.129（離散確率分布の平均値と分散に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x=3.5$、$\sigma_x^2\approx2.9167$、n=25。



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

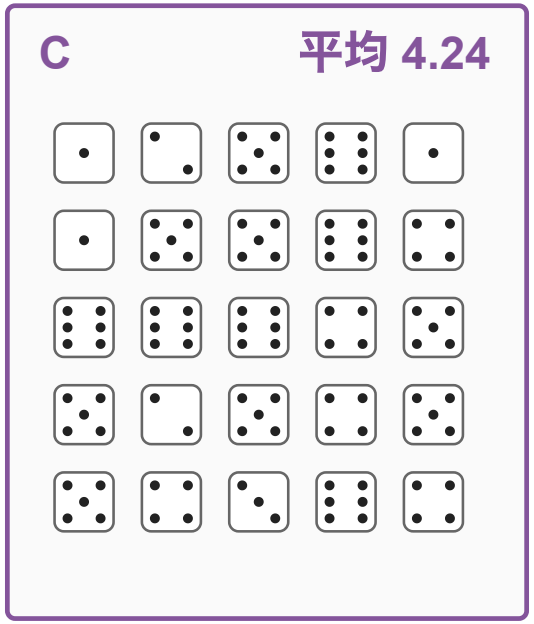
サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$



教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

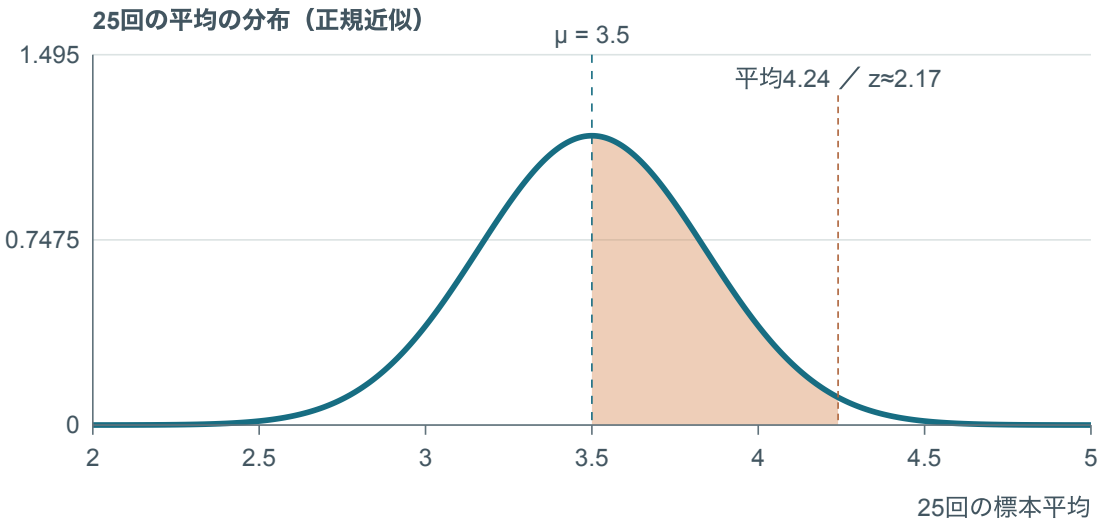
平均4.24、μ_x=3.5、σ_x^2≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{4.24 - 3.5}{\sqrt{2.9167/25}} \approx \frac{0.74}{0.3416} \approx 2.17$$



④ 平均3.5より、標本平均の標準偏差 約2.17個分、上。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

例題の続き：Zから、右側の確率へ

① 与えられた条件

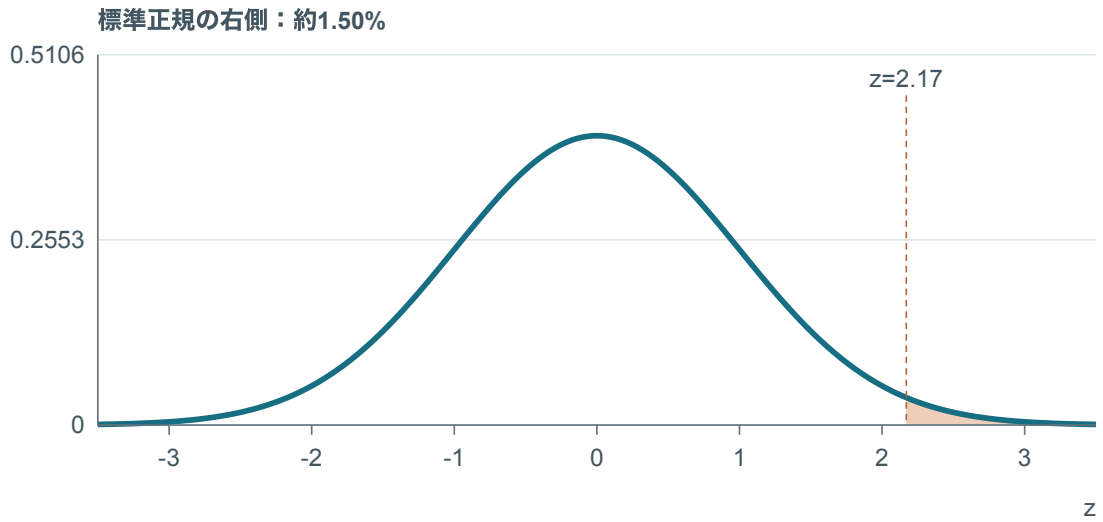
先ほどのサイコロの平均：z ≈ 2.17。
正規近似を使い、Zを2.17に丸める。

② 求めるもの

$$\Pr(Z > z)$$

③ 上側表：2.1の行 × 0.07の列

z	0.06	0.07	0.08
2.1	0.01539	**0.01500**	0.01463



④ Pr(Z > 2.17) ≈ 0.01500 ＝ 約1.50%。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

チャレンジ1　4人の平均得点は、どのくらい珍しい？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

ある科目の試験：母平均50点、母標準偏差10点の正規モデル。
独立な正規母集団から4人を抽出し、平均が65点だった。

(1) Zを求めよ。 (2) 平均が65点を超える確率は？

右側の表を使う。小数は表の丸め。

教科書 p.123–124

標準正規分布表 ↗

答え合わせ1　4人の平均を、Zにする

① 与えられた条件

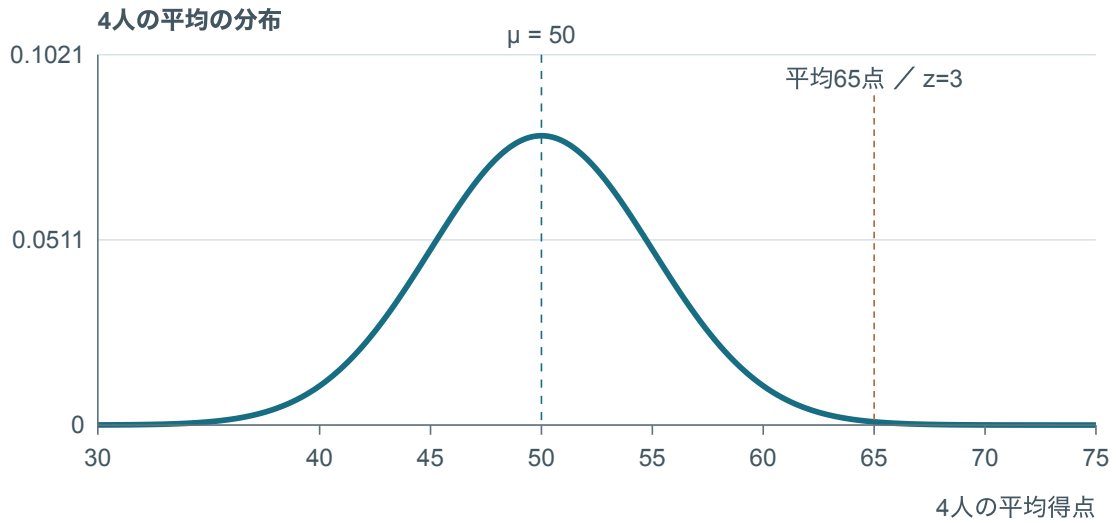
μ_x=50、 σ_x^2=100、n=4、平均65。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{65 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{15}{5} = 3$$



④ 上側表：Pr(Z > 3.00)=0.00135。約0.135%。

教科書 p.123–124・202（式に代入・上側表）

標準正規分布表 ↗

Zの計算では、母分散を知っていた

母分散が分からなければ、

どうすればよい？

次は、Curryの5試合から考えよう。

教科書 p.122–123

t分布（ぶんぷ）

Student’s t-distribution

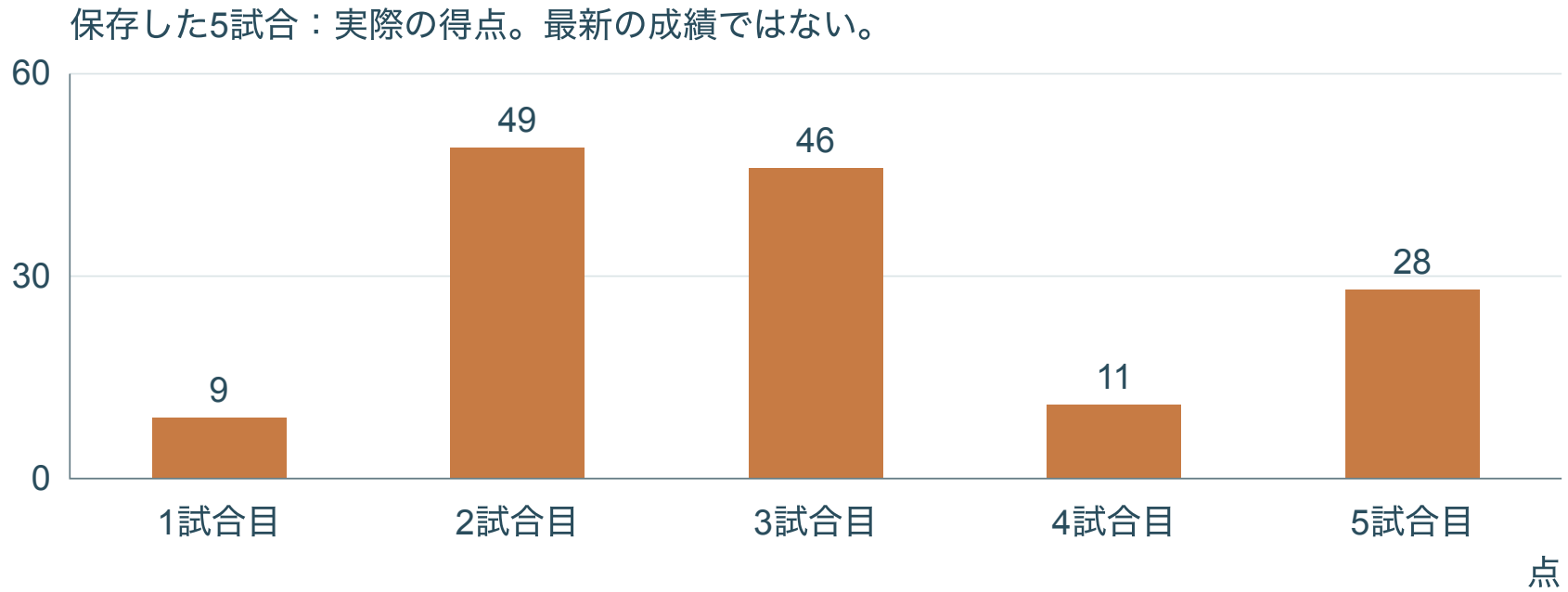


William Sealy Gosset

Guinnessの技術者・“Student”・1908


WARRIORS
Stephen Curry
5試合だけで、何が分かる？

この5試合を、標本にする



保存した記録：9、49、46、11、28点。比較基準として27.4点を置く。
ここでは、試合ごとの条件の違いを省いた計算モデルとして扱う。

5試合の記録しかない。
母分散(ぶんさん)は、分からない。

手元の標本から推定した分散(ぶんさん)を使う。

教科書 p.125

未知の母分散を、推定値に替える

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

教科書 p.125（下段）

tを使うのは、どんなとき？

8人の身長から、母平均を調べたい。

でも、母分散は分からない。

標本から分散を推定して、tを使う。

授業用モデル：独立な正規母集団の標本と仮定。
「人数が30人未満だからt」ではない。

教科書 p.125

tを使う？ 使わない？

例	調べるもの	条件・母標準偏差	使うもの
学生8人の身長	母平均	正規・独立。σ=5cmが既知	**Z**
同じく学生8人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度7）**
学生80人の身長	母平均	正規・独立。σは未知	**t（自由度79）**
1人の身長165cm	その人の位置	母平均160cm、σ=5cmが既知	**個人のZ**
独立なシュート10回	成功回数	毎回の成功確率40%	**二項分布**
ラーメン店の待ち時間12人分	母平均	強い右の歪み。σは未知	**tをそのまま使わない**

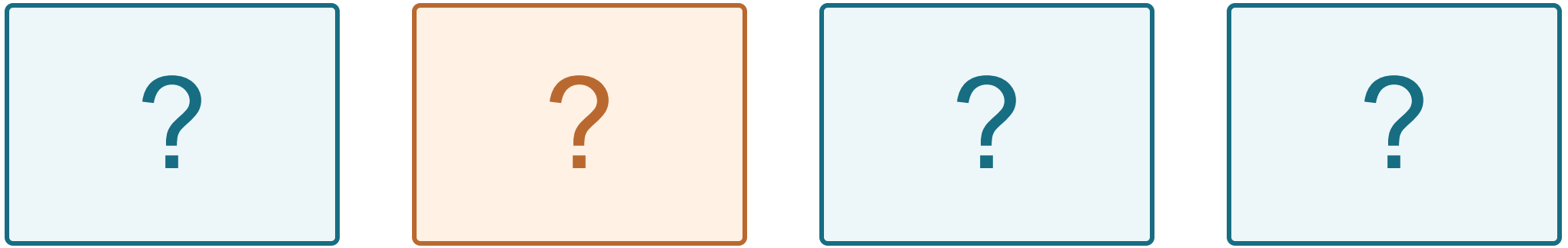
身長は架空の授業用モデル。tの行は正規母集団からの独立な抽出。
小標本で強い歪みがある場合は、正規性などの前提を確認する。

教科書 p.123・125（Zとtの使い分け）

自由度（じゆうど）

Degrees of freedom

4個の数の平均を、3にする

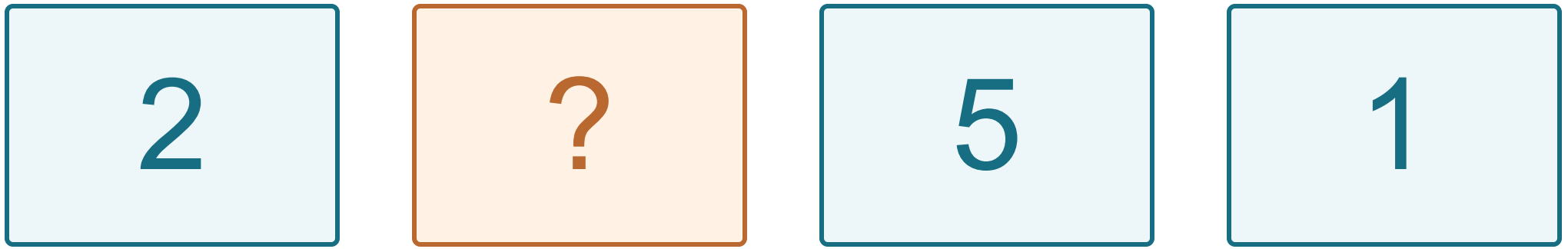


合計は　$3 \times 4 = 12$

条件：平均3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

3個は、自分で選べる

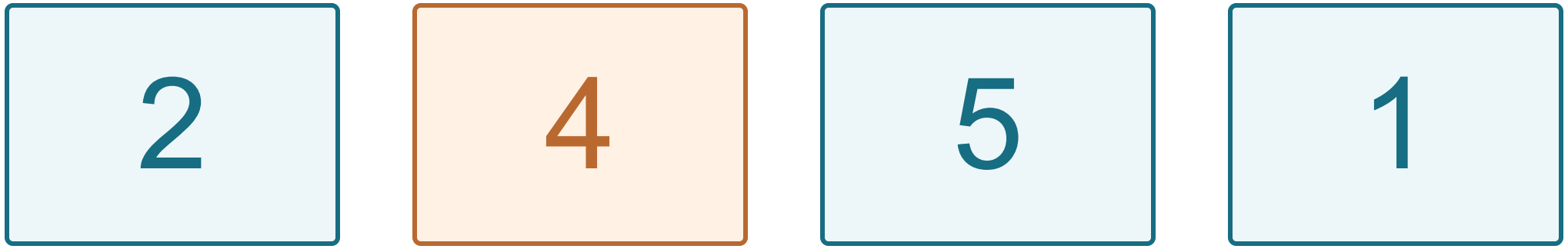


$$2 + 5 + 1 = 8$$　　残りは？

条件：平均(へいきん)3、つまり合計12。

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

残り1個は、もう自由に選べない



$$x = 12 - (2 + 5 + 1) = 4$$

4個の値 – 条件1つ ＝ 自由度3

教科書 p.125–126（2、x、5、1の例）

3試合のずれは、自由度2

授業用の得点：10、14、18。標本平均(ひょうほんへいきん)は14点。

平均(へいきん)との差を、3個つくる。

$$\underbrace{-4+0}_{\text{2個のずれの合計 } -4} \quad + \quad \underbrace{4}_{\text{最後はこれに決まる}} \quad = 0$$

3個のずれ − 条件1つ ＝ 自由度2

標本平均(ひょうほんへいきん)を使うと、平均(へいきん)との差の合計は必ず0。

3個のずれは、全部が独立に動けるわけではない。

教科書 p.125–126（自由度・標本不偏分散(ぶんさん)）

標本不偏分散

ひょう　ほん　ふ　へん　ぶん　さん

Unbiased sample variance

2個の電池で、全体のばらつきを推定

Curryの5試合も、手元の標本から母分散を推定する問題。
まず、数を簡単にした電池の検査で考えよう。



確率 1/2　　確率 1/2

$$\text{母平均} = \frac{8+12}{2} = 10\text{時間}$$

$$\text{母分散} = \frac{(8-10)^2+(12-10)^2}{2} = 4\text{時間}^2$$

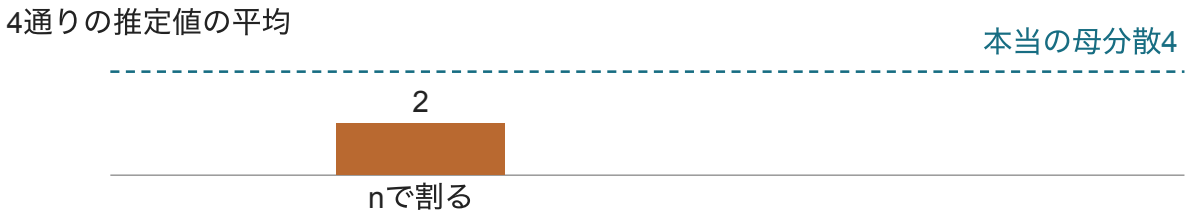
不偏の意味を見る2値モデル。独立に2個を抽出（正規分布ではない）。
本当の母分散4を隠したつもりで、2個から推定してみる。

教科書 p.126・129（不偏性・分散の定義）

nで割ると、平均的には小さすぎる

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、$(8-10)^2+(12-10)^2=8$。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	
8、8	8	0	0	
8、12	10	8	4	
12、8	10	8	4	
12、12	12	0	0	
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	



本当は4。でも、推定値の平均は2。

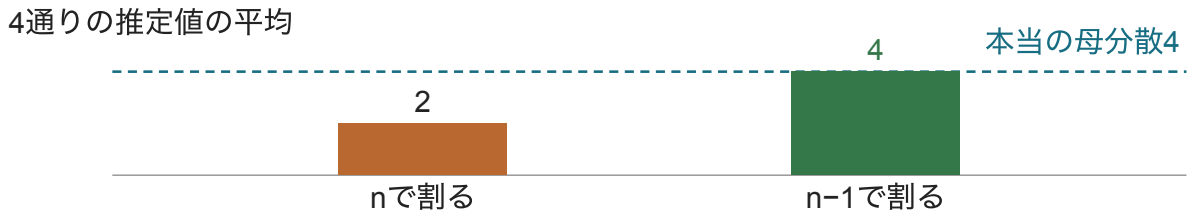
標本平均は標本に合う中心。nで割ると、母分散を平均的に小さく見積もる。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

n−1で割ると、繰り返しの平均が合う

各標本の平均からの二乗和。例：8と12なら、(8−10)²＋(12−10)²＝8。

取った2個	標本平均	ずれの二乗和	n＝2で割る	n−1＝1で割る
8、8	8	0	0	0
8、12	10	8	4	8
12、8	10	8	4	8
12、12	12	0	0	0
4通りは等確率 → 推定値の平均			**2**	**4**



これが「不偏」／ Unbiased

不偏＝繰り返しの平均で一致。1回の推定が正解とは限らない。

教科書 p.126（不偏性・n−1）

やってみよう！ 不偏分散を試す ↗

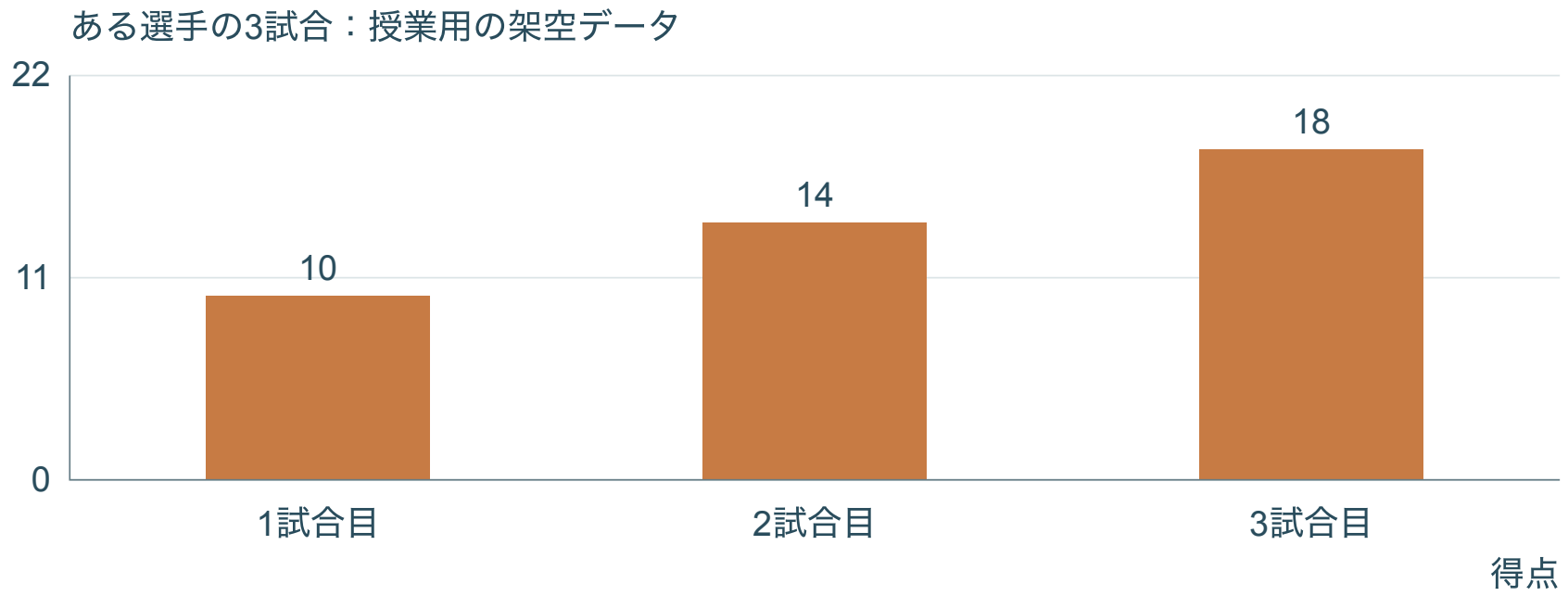
標本不偏分散

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（上段）

例題：3試合の得点から、ばらつきを推定

架空の選手の得点：10、14、18点。n=3。
標本平均 → ずれの二乗和 → 標本不偏分散の順に求める。

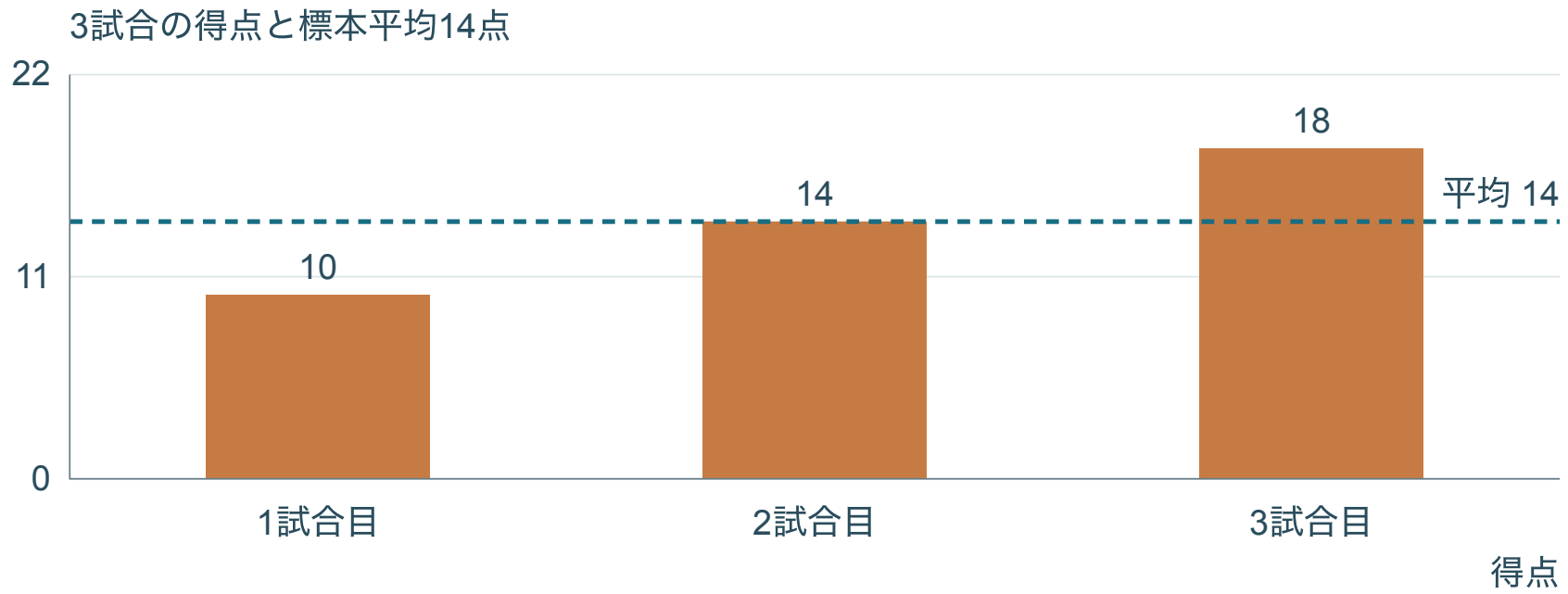


教科書 p.122（脚注2）・126

① まず、3試合の標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\bar{x} = \frac{10 + 14 + 18}{3} = 14\text{点}$$

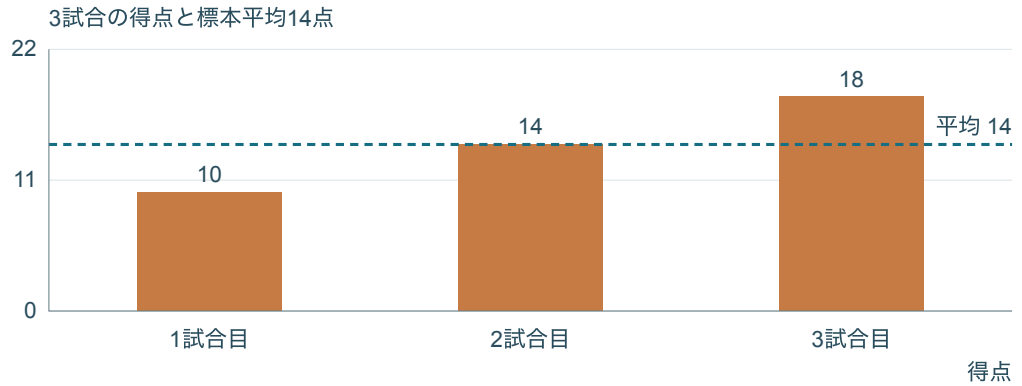


教科書 p.122（脚注2に代入）

② 平均からのずれを、二乗して足す

得点	平均14からのずれ	二乗
10	−4	16
14	0	0
18	4	16

$$(-4)^2 + 0^2 + 4^2 = 32$$



ずれの合計は0。でも、二乗和は32。

教科書 p.126（偏差二乗和の例）

③ 二乗和32を、自由度2で割る

① 与えられた条件

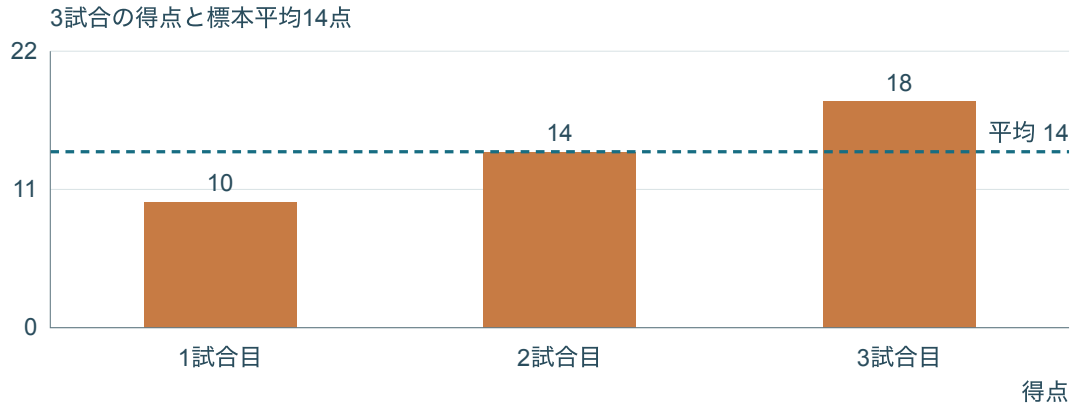
n=3、標本平均14点、偏差二乗和32。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{16+0+16}{3-1} = \frac{32}{2} = 16$$



④ 標本不偏分散は16点²。3ではなく、3−1＝2で割る。

教科書 p.126（標本不偏分散に代入）

チャレンジ2　Curryの5試合を計算する

自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）

得点：9、49、46、11、28。

(1) 標本平均（ひょうほんへいきん）を求めよ。
(2) 平均（へいきん）からの偏差を二乗して合計せよ。
(3) 標本不偏分散（ふへんぶんさん）を求めよ。

小数計算は電卓可。分母をnとn−1で取り違えない。

教科書 p.122（脚注2）・126

答え合わせ2　まず、平均(へいきん)28.6点

① 与えられた条件

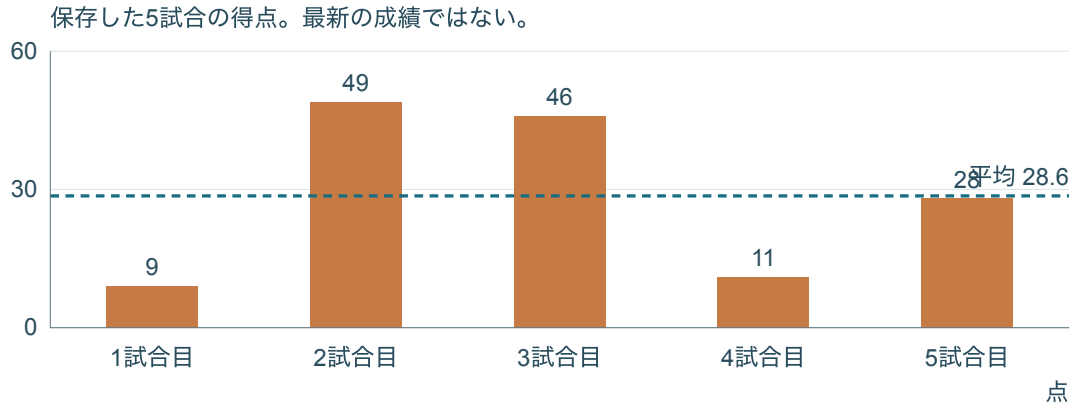
5試合の得点：9、49、46、11、28。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{9 + 49 + 46 + 11 + 28}{5} = \frac{143}{5} = 28.6$$

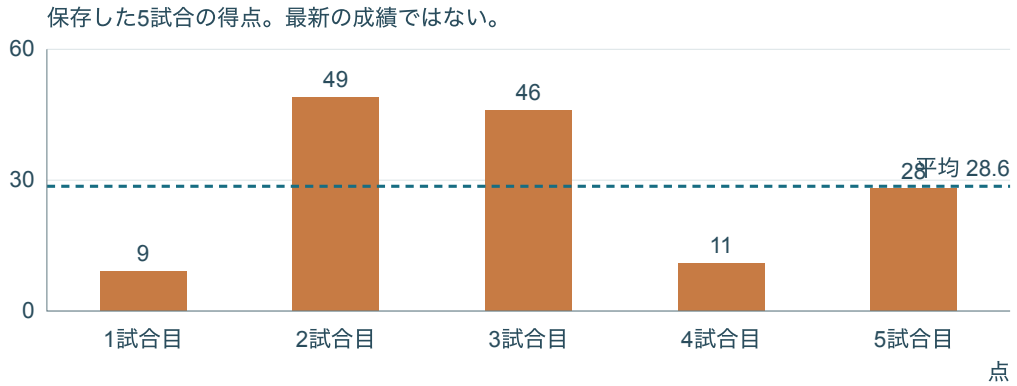


④ この5試合の標本平均(ひょうほんへいきん)は28.6点。

教科書 p.122（脚注2）

平均28.6との差を、二乗する

得点	偏差	偏差の二乗
9	−19.6	384.16
49	20.4	416.16
46	17.4	302.76
11	−17.6	309.76
28	−0.6	0.36
合計		1413.20



教科書 p.126（偏差二乗和に代入）

答え合わせ2　1413.2を、自由度4で割る

① 与えられた条件

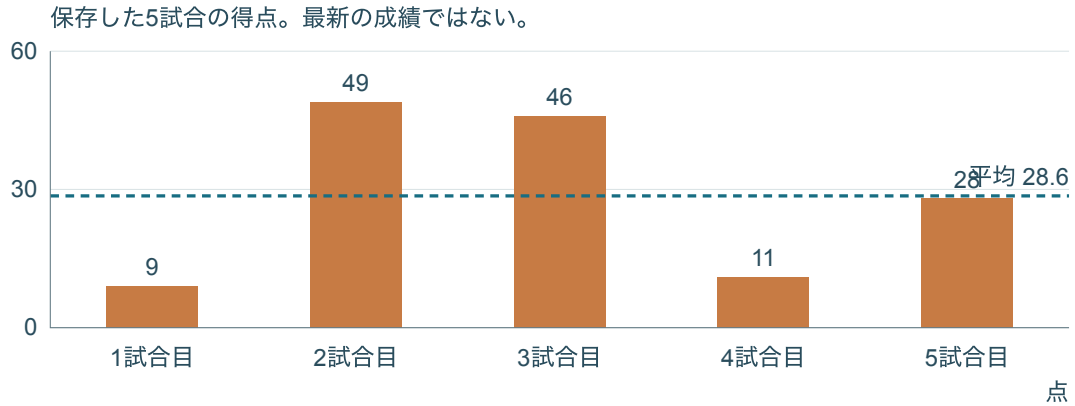
n=5、平均28.6点、偏差二乗和1413.2。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1413.2}{5-1} = 353.3$$



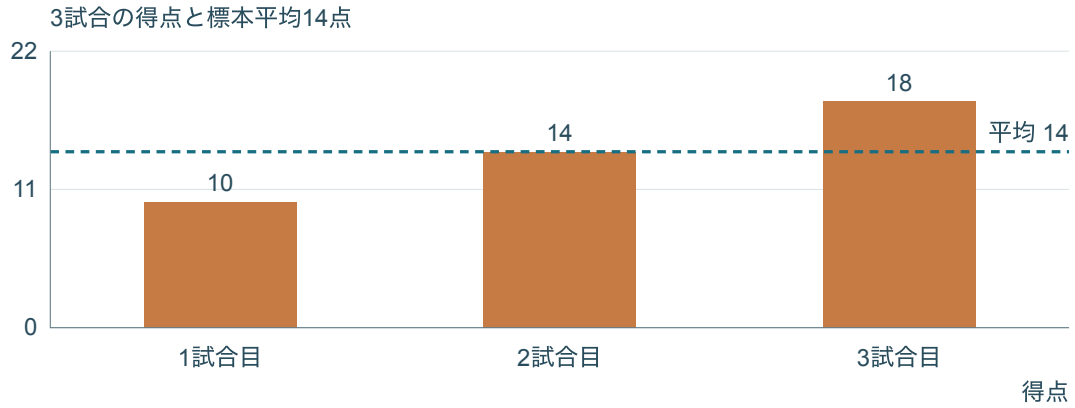
④ 標本不偏分散は353.3点²。単位は点ではなく点²。

教科書 p.126（上段）

例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。



教科書 p.125–126（t・自由度）

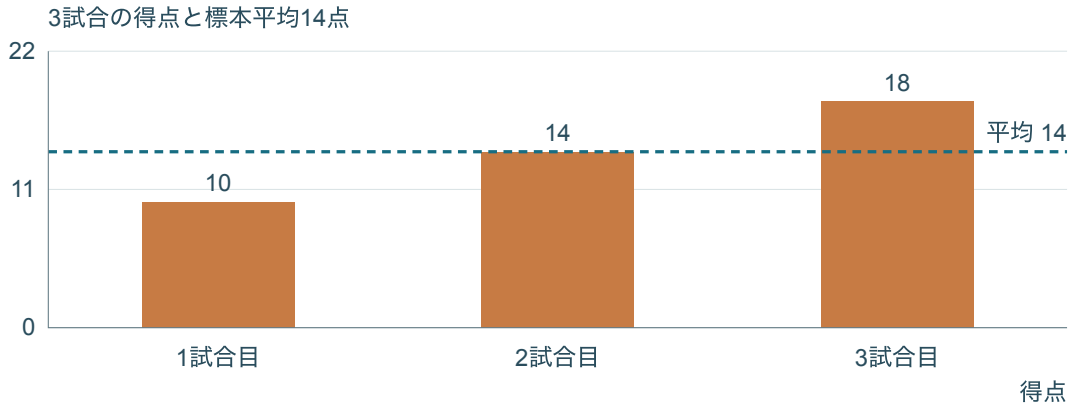
例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$



教科書 p.125–126（t・自由度）

例題：3試合の平均を、tにする

① 与えられた条件

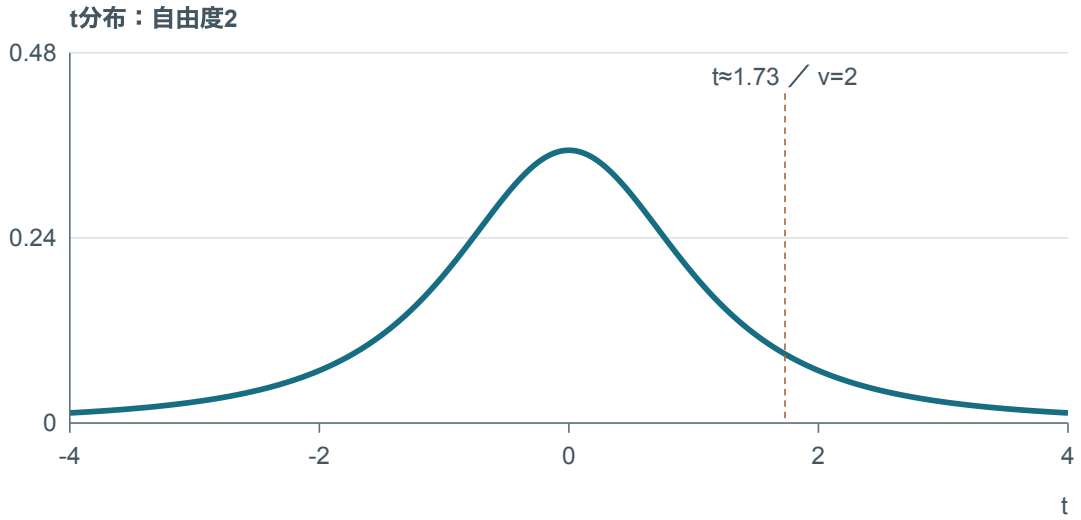
授業用の3試合：10、14、18点。
n=3、平均14、標本不偏分散16。比較基準μ_x=10。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入・計算

$$t = \frac{14 - 10}{\sqrt{16/3}} \approx \frac{4}{2.309} \approx 1.73$$



④ t ≈ 1.73、自由度3−1＝2。

教科書 p.125–126（t・自由度）

チャレンジ3　比較基準27.4点から、どれだけ離れた？

自分で解く　3分（最後の1分は隣と確認）

n=5、標本平均28.6点、標本不偏分散353.3点²。
比較基準となる母平均を27.4点と置く。

(1) tを求めよ。 (2) 自由度は？

分母は353.3を5で割ってから平方根。

教科書 p.125–126

答え合わせ3　差1.2点は、tで約0.143

① 与えられた条件

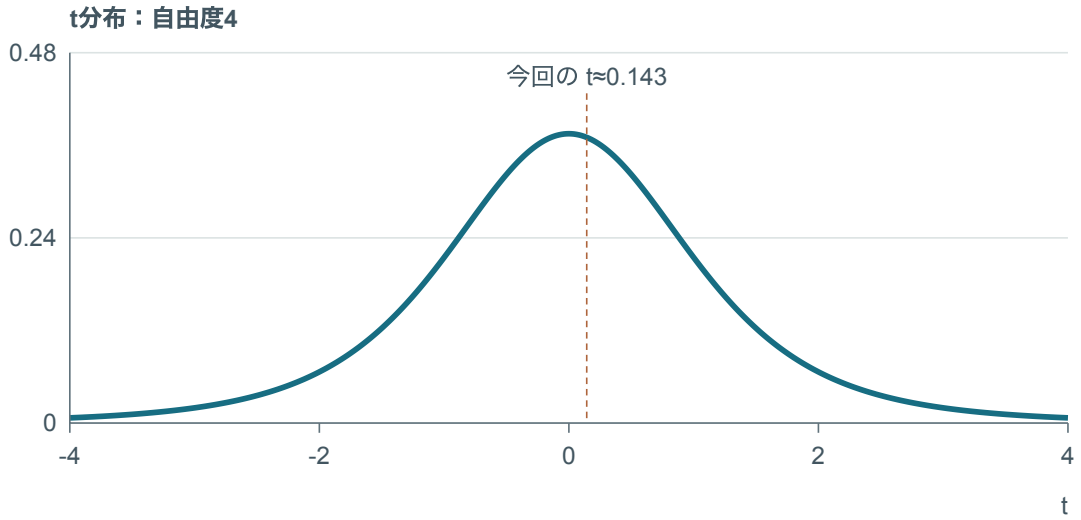
n=5、平均28.6、推定分散353.3、基準27.4。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

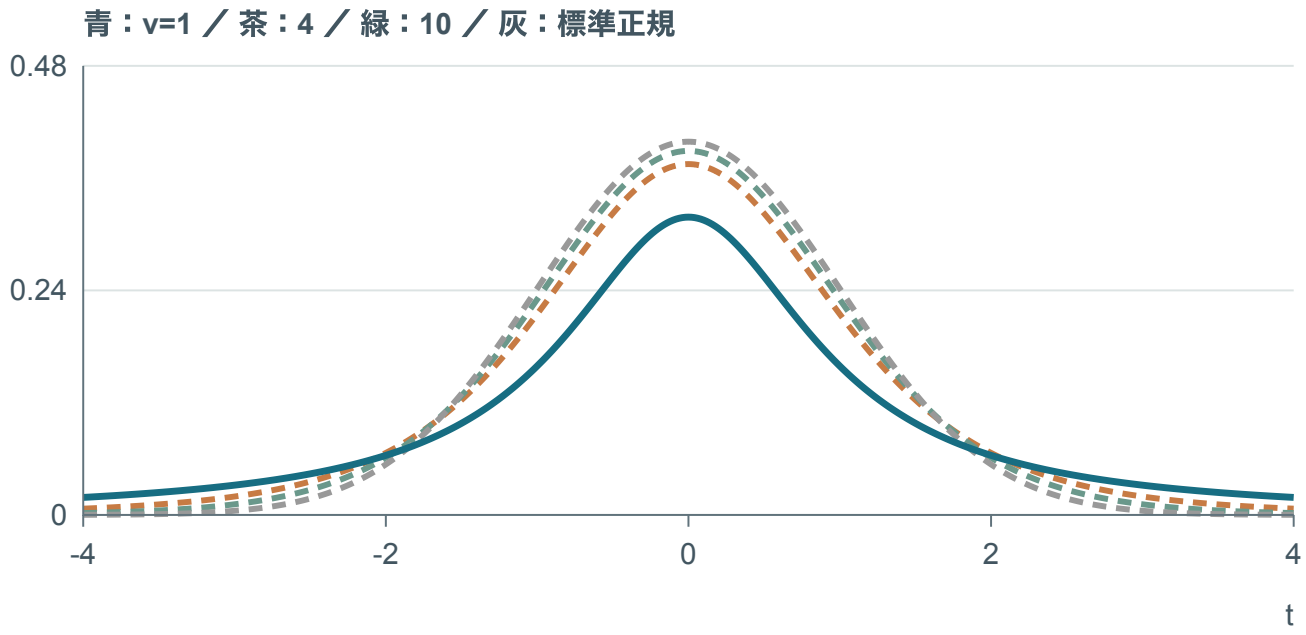
$$t = \frac{28.6 - 27.4}{\sqrt{353.3/5}} = \frac{1.2}{8.406} \approx 0.143$$



④ t ≈ 0.143、自由度4。点でも%でもない。

教科書 p.125（下段）

自由度が増えると、標準正規に近づく



左右対称。小さい自由度では、裾が厚い。

教科書 p.126（図10）

2分だけ、選手の数字を変えてみる

1試合だけ数字を変える。
平均（へいきん）・分散（ぶんさん）・tは、どう動く？

やってみよう！

授業中はCurryの記録で確認。自分の選手は余裕があれば。

教科書 p.125–127

t分布表（ぶんぷひょう）

Student’s t table

表に入れるもの、出てくるもの

	標準正規分布表	t分布表
入れるもの	zの値	自由度ν、上側確率α
交点の値	右側の確率	横軸の境界t

t表の中身は、確率ではない。

t表で、中央の範囲を動かす

教科書 p.126–127・203

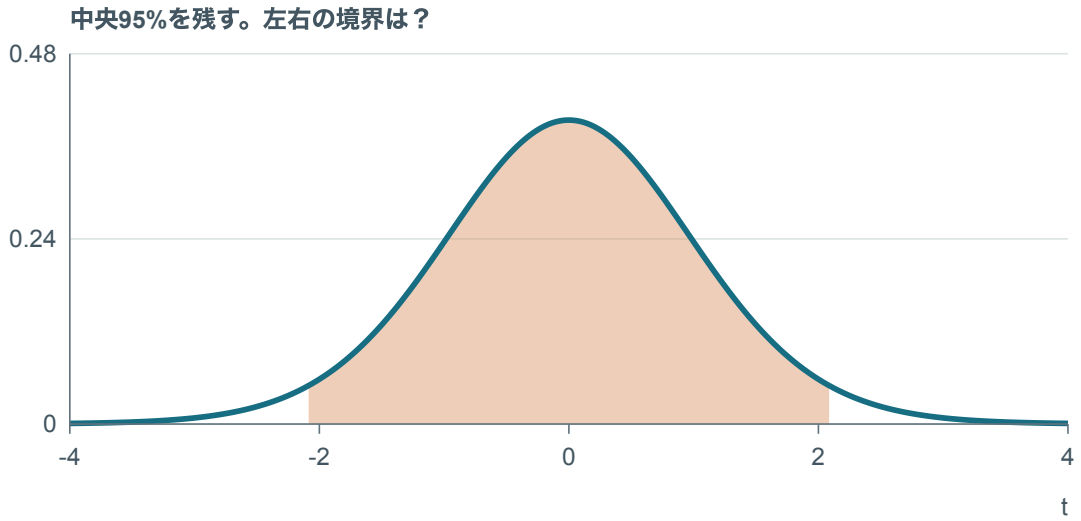
t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

① 与えられた条件

自由度20のt分布。

中央の面積を95%にしたい。



教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

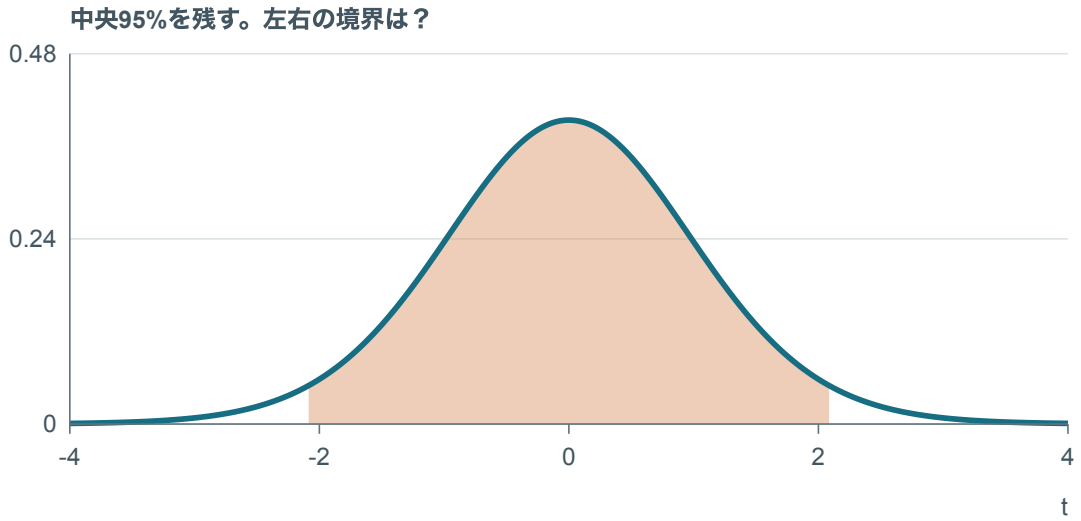
① 与えられた条件

自由度20のt分布。

中央の面積を95%にしたい。

② 公式・考え方（値を入れる前）

中央以外の面積を、左右に半分ずつ



教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

例題：中央95%を残す境界

① 与えられた条件

自由度20のt分布。

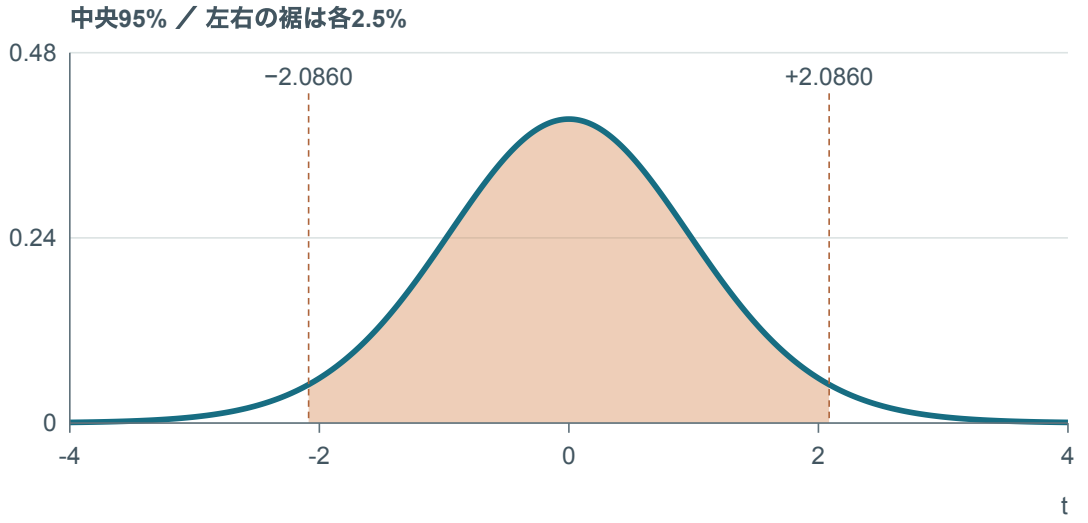
中央の面積を95%にしたい。

② 公式・考え方（値を入れる前）

中央以外の面積を、左右に半分ずつ

③ 数値を代入・計算

$$\alpha = \frac{1 - 0.95}{2} = 0.025$$



自由度 ν ＼ 上側 α	0.05	0.025	0.01
20	1.7247	**2.0860**	2.5280

④ 20行 × 0.025列 → 2.0860。左右の境界は ±2.0860。

教科書 p.127・203（中央区間・t表の値を替えた例）

t分布表 ↗

チャレンジ4　中央90%を残す境界は？

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

自由度10のt分布。

中央90%を残す左右の境界を求めよ。
(1) 片側の面積は何%？ (2) どの列を読む？

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

答え合わせ4　左右5%ずつ、境界は±1.8125

① 与えられた条件

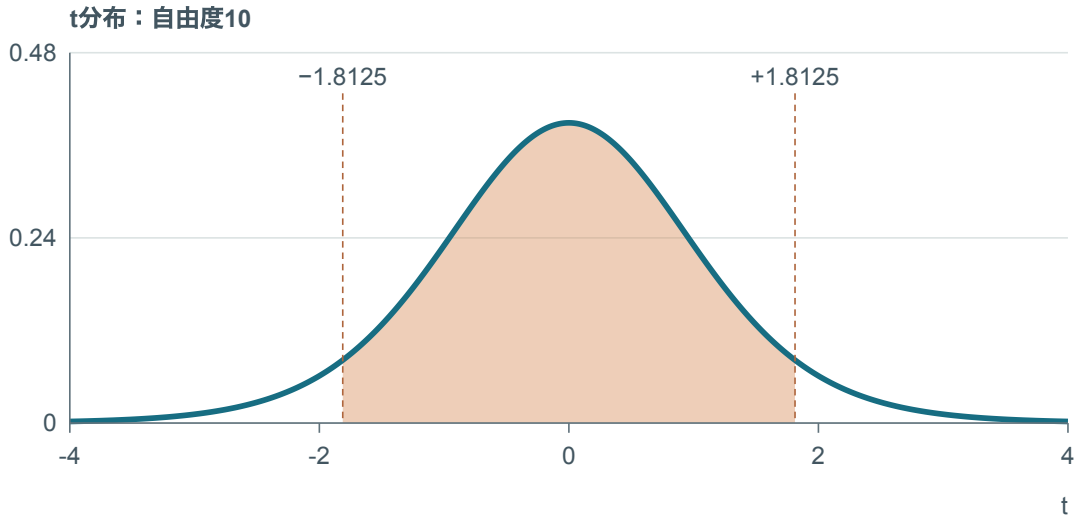
自由度10、中央の面積0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \qquad t_{0.05}(10) = 1.8125$$



④ Pr(−1.8125 < T < 1.8125)=90%。

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

平均（へいきん）の位置から、ずれの全体へ

tでは、標本平均（ひょうほんへいきん）の位置を見た。

次は、一つひとつのずれを集める。

教科書 p.125–127

カイ二乗分布

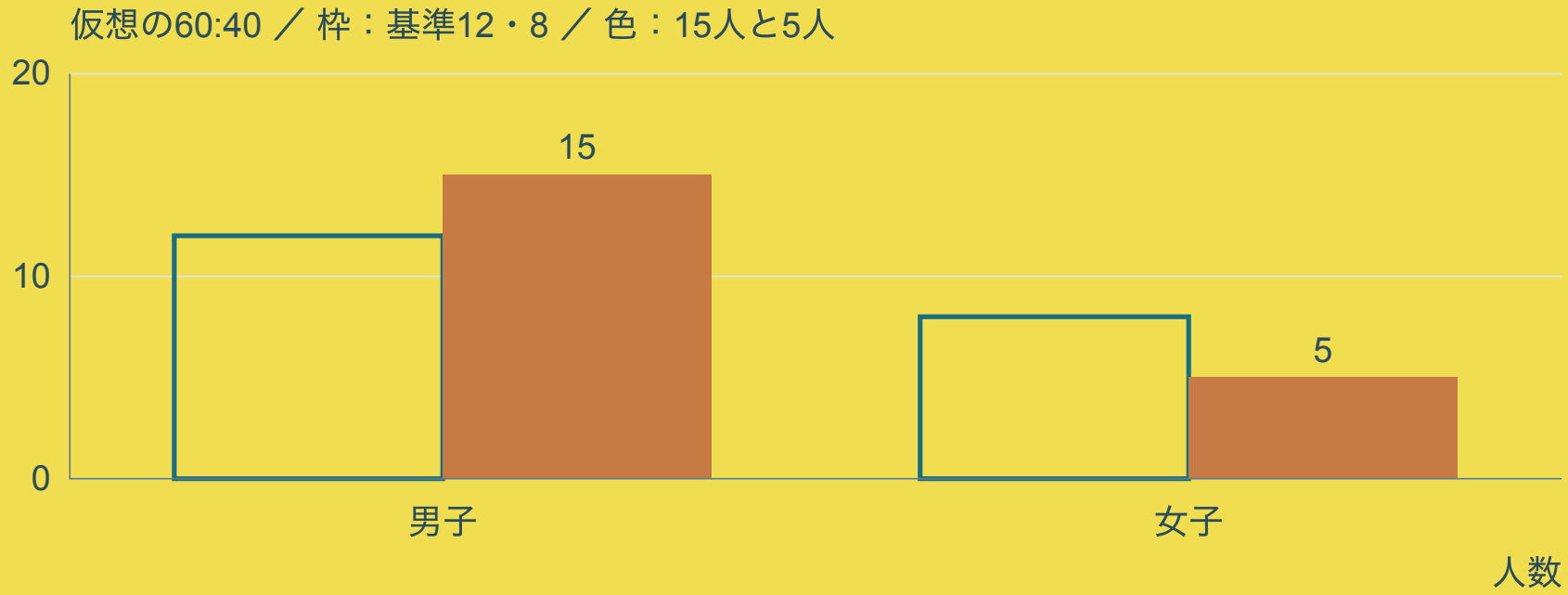
Chi-square distribution



Karl Pearson

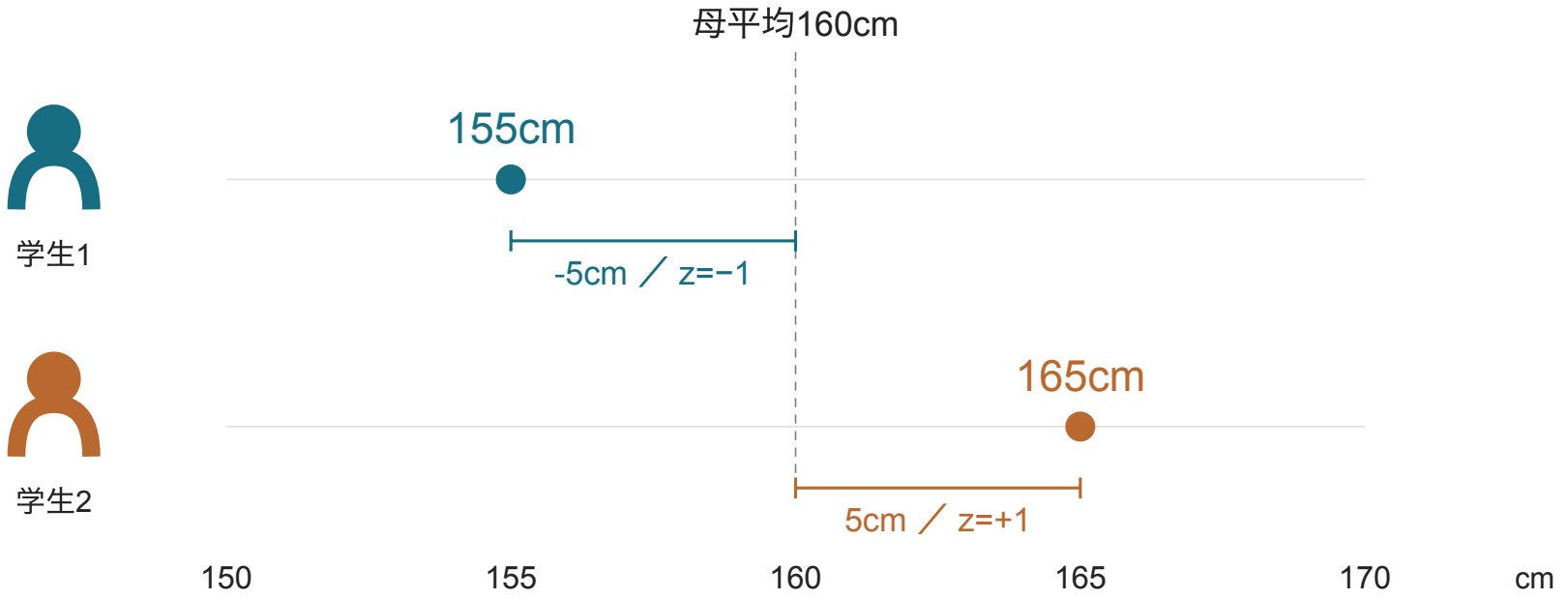
1900 · ずれは、偶然の範囲？

20人を選んでも、12人と8人とは限らない



仮想の比率60:40。20×0.6＝12、20×0.4＝8。今回は15人と5人。
これは「ずれ」を考える導入。実際の大学の統計ではない。

今度は、2人の身長のずれを見よう



授業用の正規モデル：母平均160cm、母標準偏差5cm。独立に抽出。
ずれを標準化すると、−1と＋1。正負を打ち消さずにまとめたい。

教科書 p.127–128（分布の定義・平方和）

カイ二乗分布の記号

$$U \sim \chi^2(\nu)$$

教科書 p.128（冒頭）

ひょうじゅんせいきぶんぷ

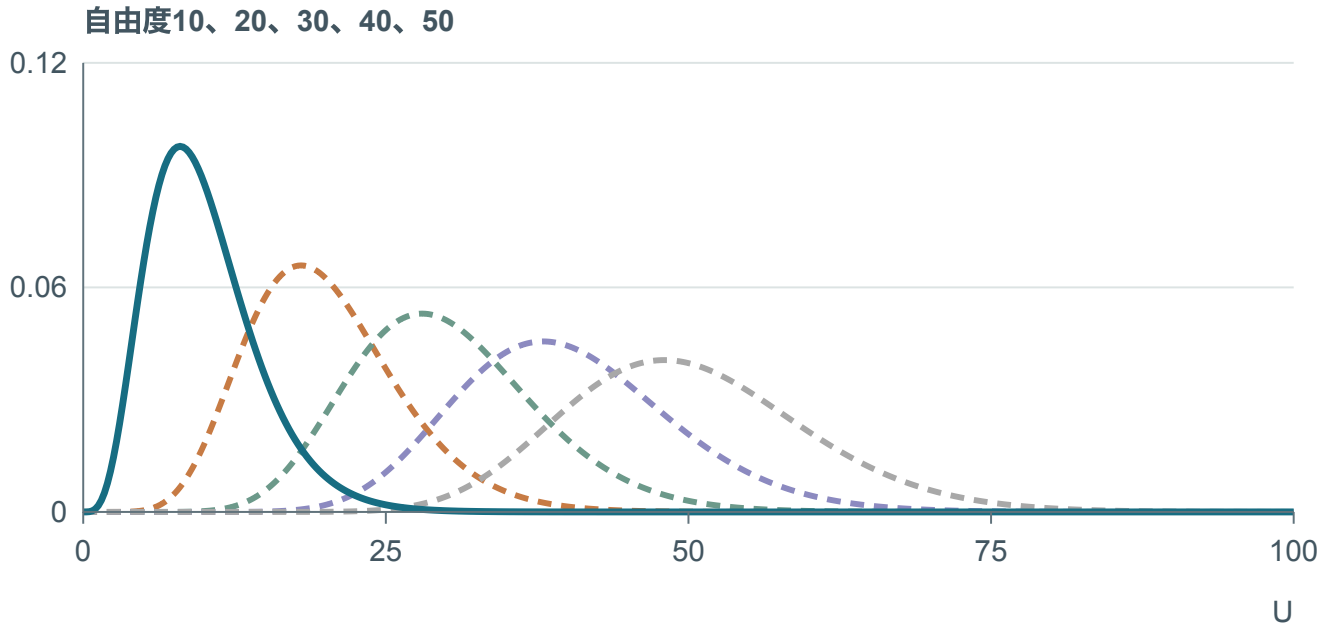
標準正規分布の値を、二乗。

独立な値を、ν個足す。

合計は0以上。自由度は、足した独立な値の個数。

教科書 p.127（⑤）

自由度で、形が変わる



0以上。右に長い裾。自由度が増えると、相対的な歪みが小さくなる。

教科書 p.128（図13）

母平均からの偏差二乗和を、母分散で割る

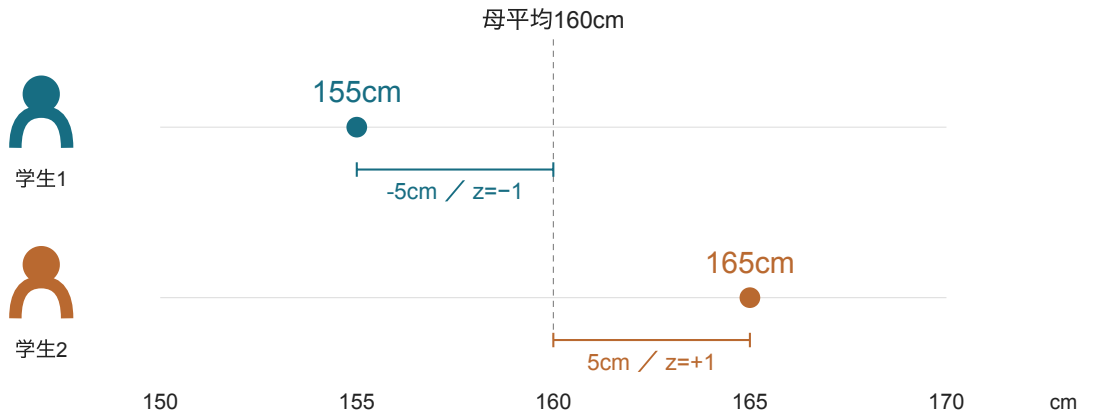
$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。



教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

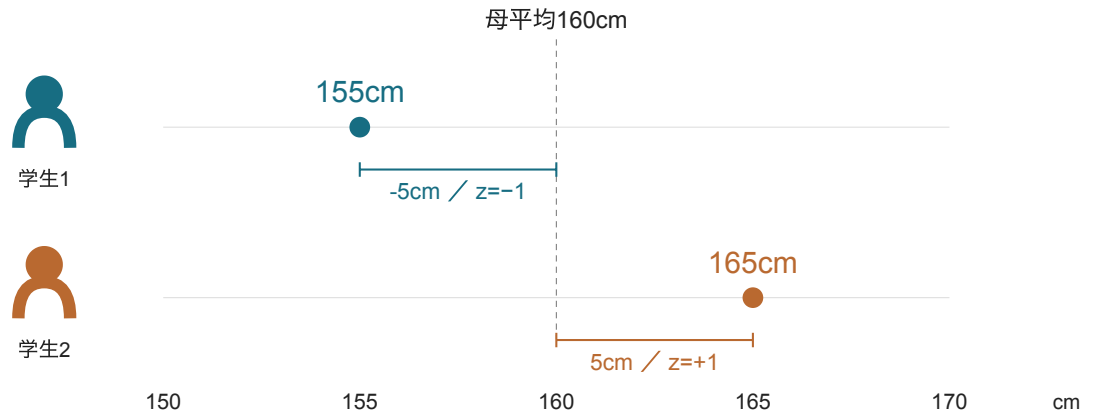
例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

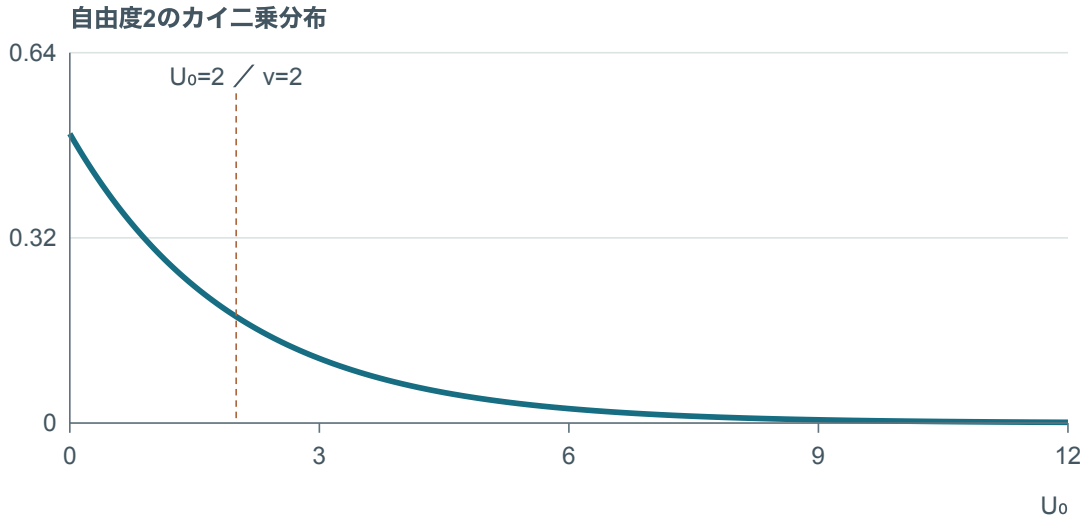


教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。



② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入・計算

$$U_0 = \frac{(155-160)^2 + (165-160)^2}{25} = \frac{25+25}{25} = 2$$

④ U₀=2、自由度2。母平均が既知なので、n−1にはしない。

教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

チャレンジ5　3人のずれを、ひとつにする

自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）

身長160、165、170cm。母平均160cm、母標準偏差5cm。

(1) U_0を求めよ。

(2) 独立に抽出した値は何個？ U_0の自由度は？

母平均は既知。まだ標本平均を引いていない。

教科書 p.128（平方和の式）

答え合わせ5　U_0=5、自由度3

① 与えられた条件

n=3、μ_x=160、σ_x^2=25。

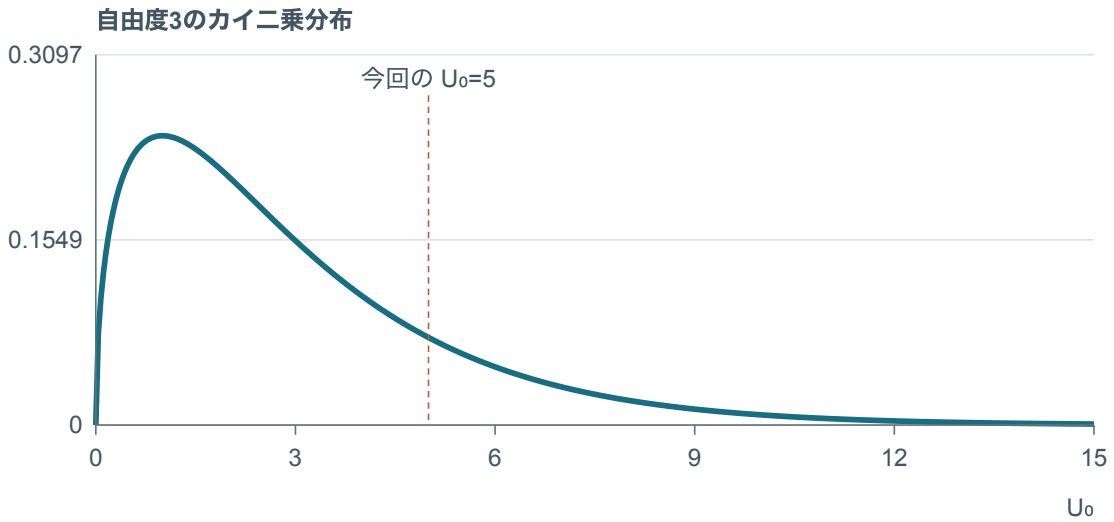
② 公式（文字のまま）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入

$$U_0 = \frac{(160-160)^2 + (165-160)^2 + (170-160)^2}{25}$$

$$= \frac{125}{25} = 5$$



④ U_0=5、自由度3。cmでも%でもない。

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

平方和の分解

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解）

同じ3人なら、5 = 2 + 3

同じ3人：160、165、170cm ／ 母分散25cm²

母平均160cm ／ 標本平均165cm



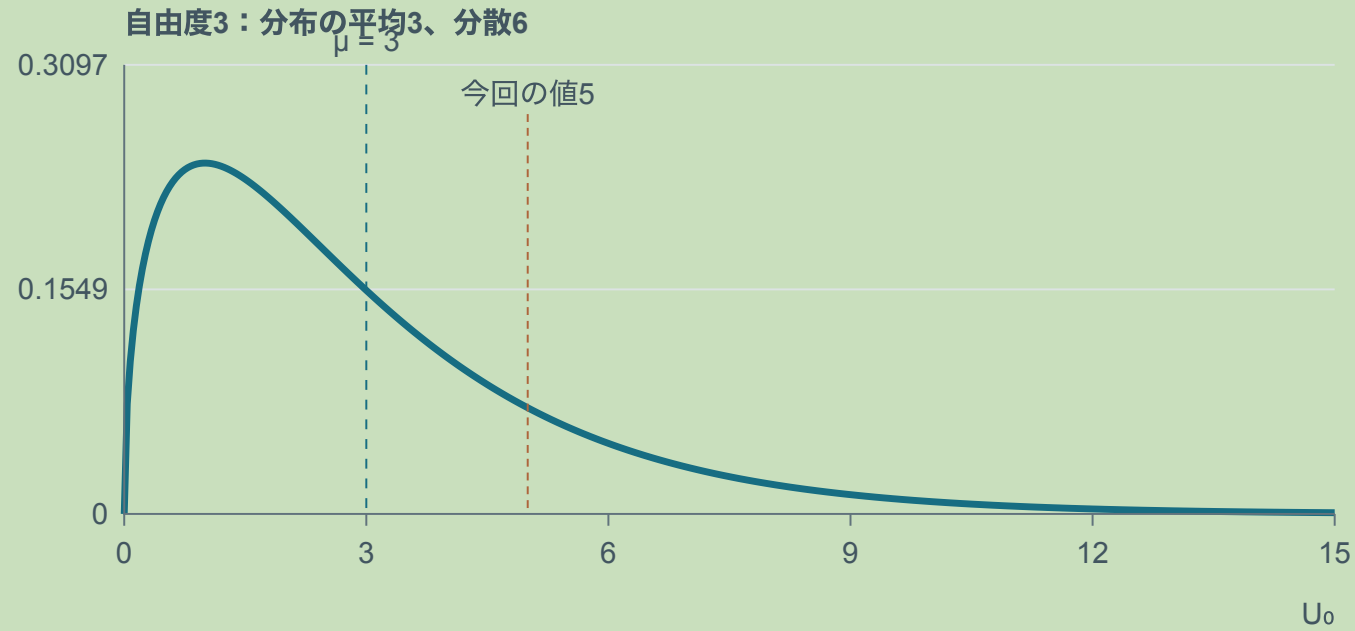
自由度も、全体3 ＝ 標本内2 ＋ 平均の部分1

$$\text{標本内：}\frac{(160-165)^2+0^2+(170-165)^2}{25}=2$$

$$\text{平均のずれ：}\frac{3(165-160)^2}{25}=3$$

教科書 p.128（平方和の分解に代入）

カイ二乗：平均はν、分散は2ν



自由度3なら、平均3・分散6。1回の値5とは違う。

同じモデルで、1000組を試す

教科書 p.128（冒頭）

今日の3つを、つなげる

問い	道具
標本平均を何度も作ると？	中心極限定理
母分散が未知なら、平均の差をどう扱う？	t分布と標本不偏分散
独立な標準正規の値を二乗して集めると？	カイ二乗分布

教科書 p.122–128

AL：ここからは、自分で表を読む

どの分布？

自由度は？

確率（かくりつ）か、境界か？

ワークシートの各セルの解答は示しません。

教科書 p.123–127・202–203

t分布表 ↗